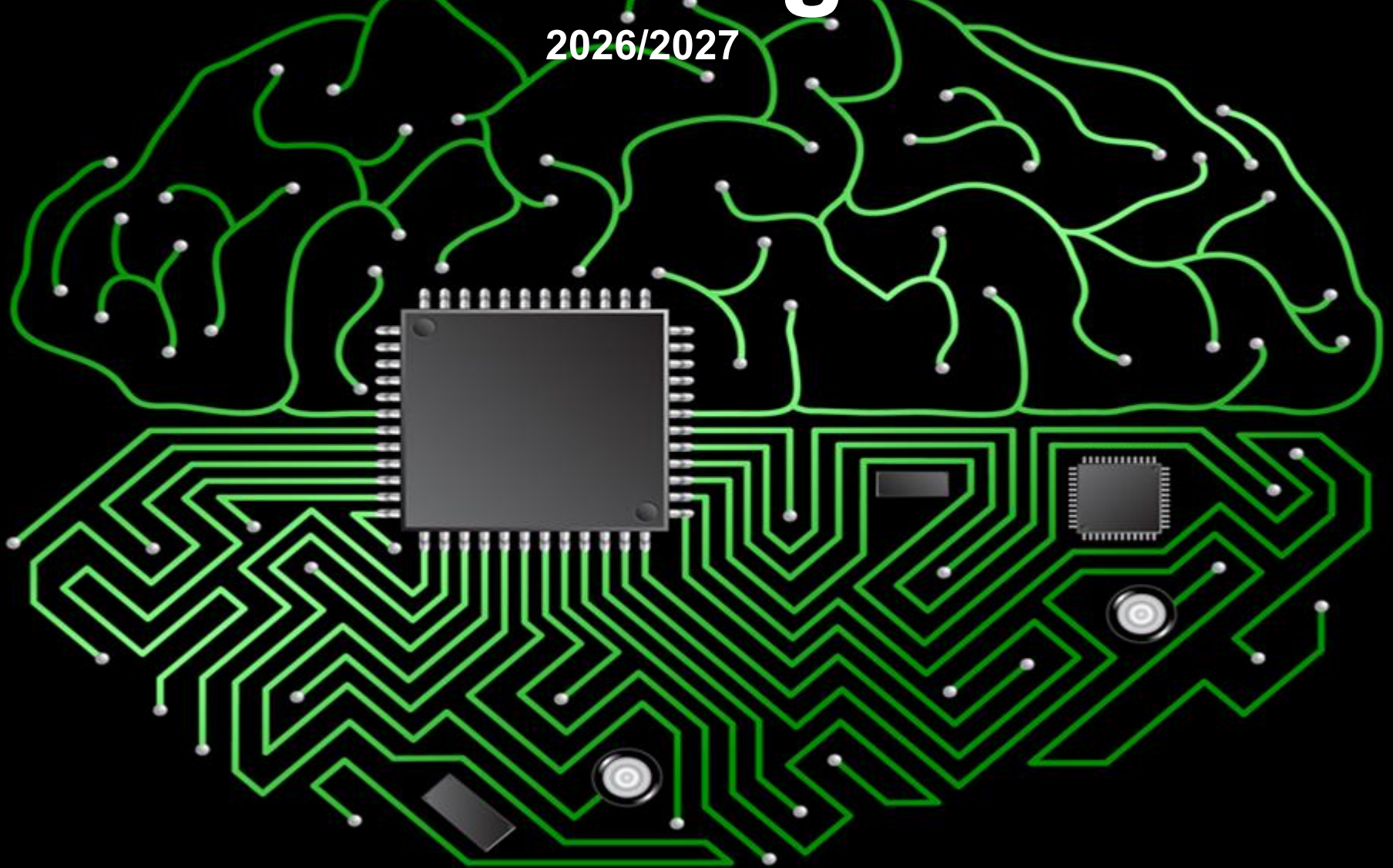


Umelá inteligencia 2

2026/2027





Ústav robotiky a kybernetiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave

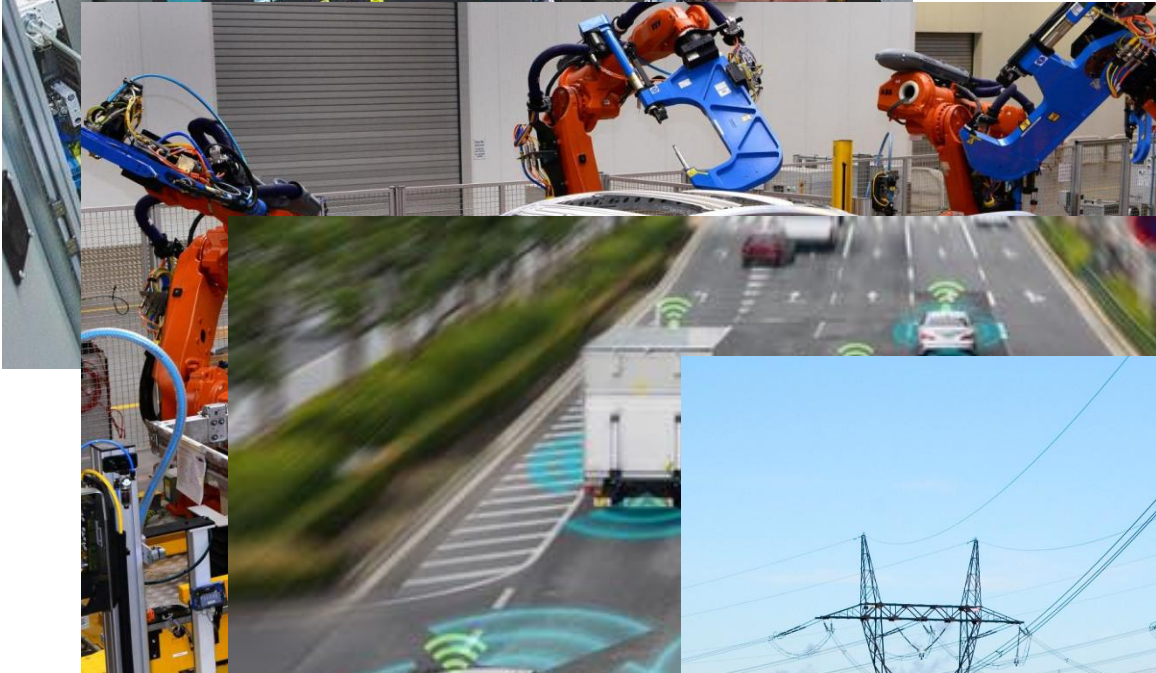
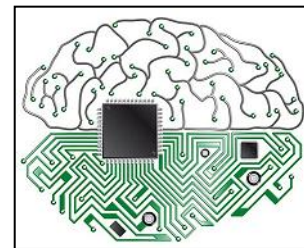
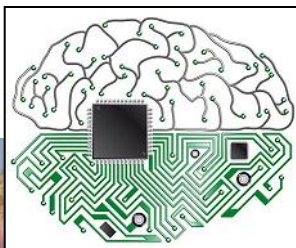
Ivan Sekaj

Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU

D-701

ivan.sekaj@stuba.sk

Motivácia ...



snímače
riadiace systémy
roboty
akčné členy...

**Technické
prostriedky**

**Teória
riadenia**

modelovanie
riadenie
metódy
optimalizácia...

**Riadenie
s UI**

**Počítačové
vedy**

programovanie
spracovanie dát
komunikácia...

**Umelá
inteligencia**

rozpoznávanie prostredia
spracovanie informácií / znalostí
hľadanie riešení, rozhodovanie,
strojové učenie,
samozdokonaľovanie ...

Obsah prednášok

- 1 Genetický algoritmus (GA), úlohy s obmedzeniami, multikriteriálna optimalizácia**
- 2 Paralelné GA (PGA)**
- 3 Bio-inšpirované optimalizačné metódy**
- 4 GA v riadení, robustné riadenie, rozvetvené regulačné obvody**
- 5 Optimalizácia štruktúr, GA v robotike**
- 6 UNS v modelovaní a riadení**
- 7 UNS v riadení**
- 8 Hlboké neurónové siete**
- 9 Hlboké neurónové siete**
- 10-11 Aktuálne témy UI**

Prednášky Pdf: AIS / UI2

Obsah cvičení

- 1 Parametrizácia GA
- 2 Návrh paralelného GA – ostrovný PGA
- 3 Návrh paralelného GA – celulárny PGA
- 4 Návrh bio-inšpirovaného optim. algoritmu
- 5 Návrh bio-inšpirovaného optim. algoritmu
- 6 *Test*, Návrh nelineárneho dynamického systému (NDS)
- 7 Návrh PID regulátora NDS pomocou GA
- 8 Návrh robustného PID regulátora NDS pomocou GA
- 9 Návrh rozvetveného regulačného obvodu
- 10 Návrh dráhy robotického ramena
- 11 Modelovanie NDS pomocou UNS, lineárny model NDS
- 12

Zmena programu možná !

Zadania a podklady: AIS / UI2

Hodnotenie predmetu

1. Cvičenie 1-11	11 x 4 b = 44 b *
2. Test	16 b
3. Prémiová úloha (dobrovoľná)	10 b
3. Skúška (písomná)	40 b
spolu max:	110 bodov

- * Odovzdanie výsledkov na určenom cvičení: max 4b
na 1.nasledovnom cvičení: max 2b,
na 2.nasledovnom cvičení: max 1b,
neskôr: 0b

Podmienky získania skúšky:

- účasť na všetkých cvičeniach (resp. dohodnutá náhrada),
- body za cvičenia aspoň 22 b (11 zadaní)
- skúška aspoň 10 b

1. Bio-inšpirované výpočtové přístupy

- evolučné
- křídlové

Evolučný algoritmus / krdľový algoritmus

1. Inicializuj skupinu/populáciu náhodných riešení (jedincov).
2. Urči úspešnosť každého jedinca (fitness).
3. Testuj ukončovacie podmienky najlepšieho jedinca skupiny. Ak sú plnené, riešenie je najlepší jedinec. Inak pokračuj v bode 4.
4. Modifikuj vybrané jedince skupiny (stochasticky). Pokračuj v bode 2.

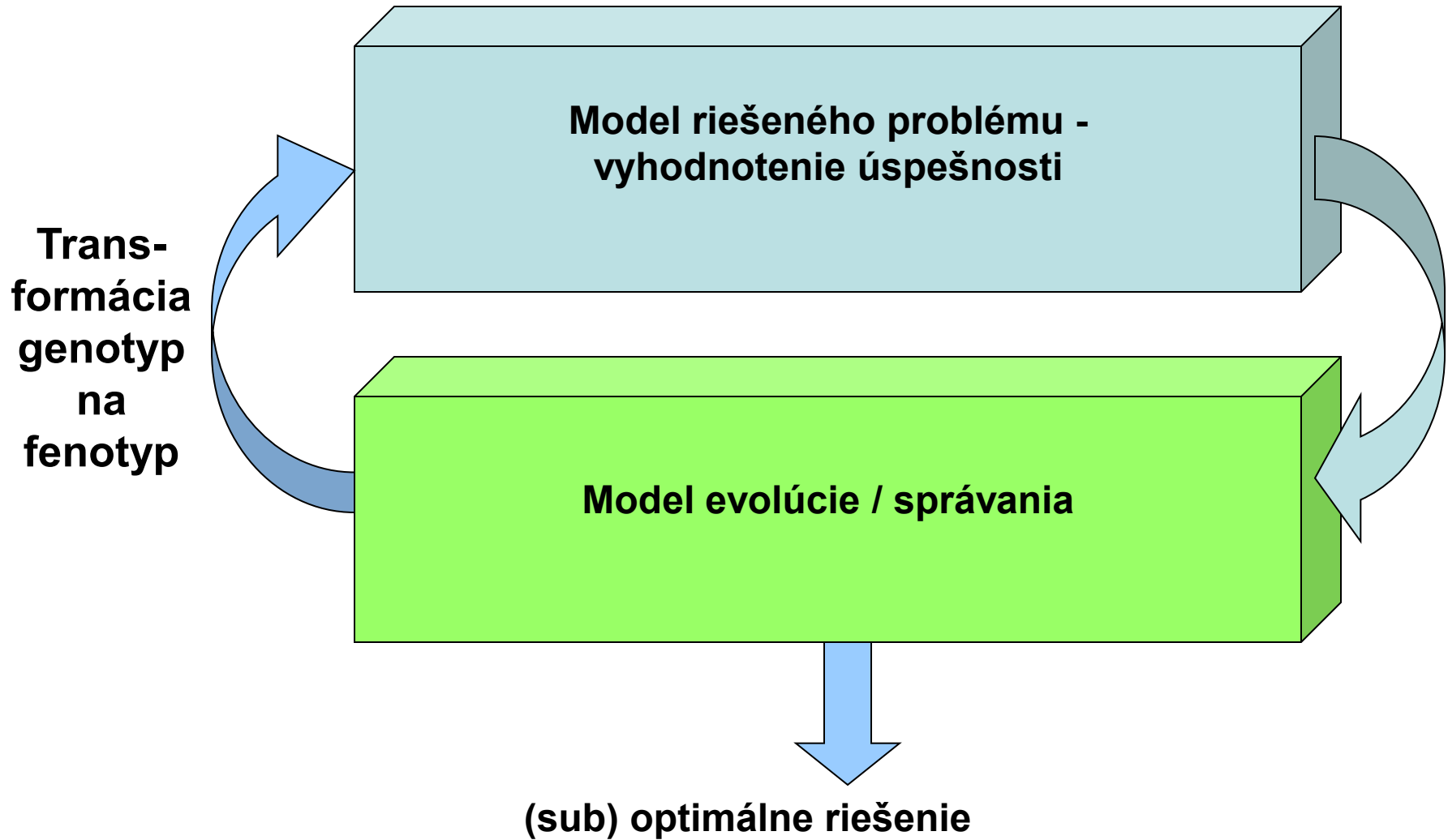
Evolučné algoritmy (EA) – napodobňujú biol. evolúciu:

evolučné stratégie, genetický algoritmus, diferenciálna evolúcia, umelý imunitný systém, genetické programovanie, gramatická evolúcia, mnohé iné...

Krdľové algoritmy (KA) – napodobňujú správanie sa skupín (krdľov) živočíchov

PSO, kolónie mravcov, včelie algoritmy, bakteriálne alg., kukučí alg. , mnohé iné ...

Riešenie problému pomocou EA / KA



Optimalizovaný problém (matematický, technický, ekonomický, ...)

Optimalizovaný objekt (potenciálne riešenie):

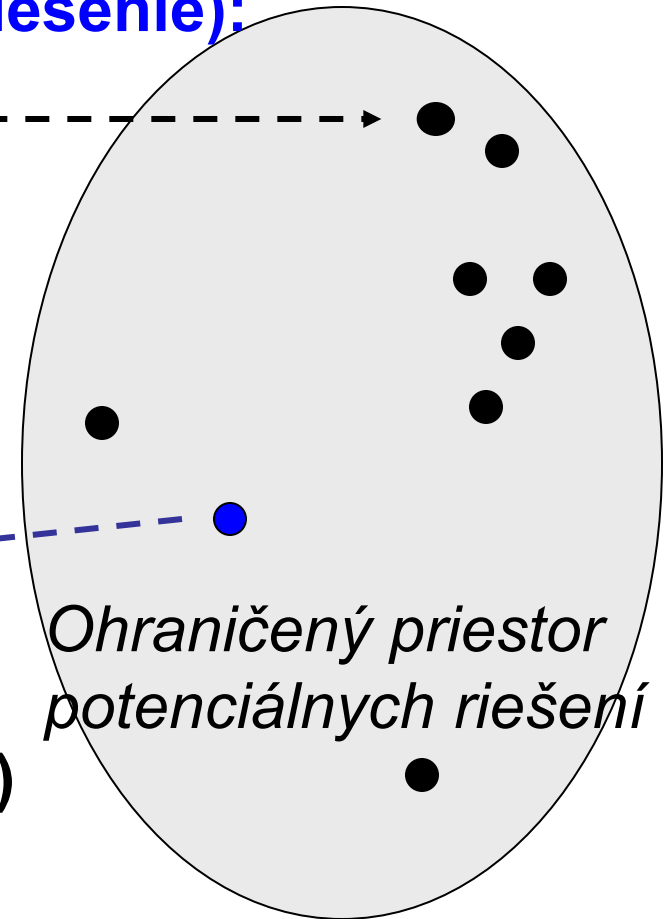
$$\mathbf{X}_i = \{x_{i,1} \ x_{i,2} \ x_{i,3} \ \dots \ x_{i,n}\}$$

$x_{i,j}$ – parametre pevnej štruktúry objektu
alebo

$x_{i,j}$ – kód štrukturálnych väzieb objektu

$x_{i,j}$ – kombinácia oboch

$$\mathbf{X}_{\text{opt}} = ?$$



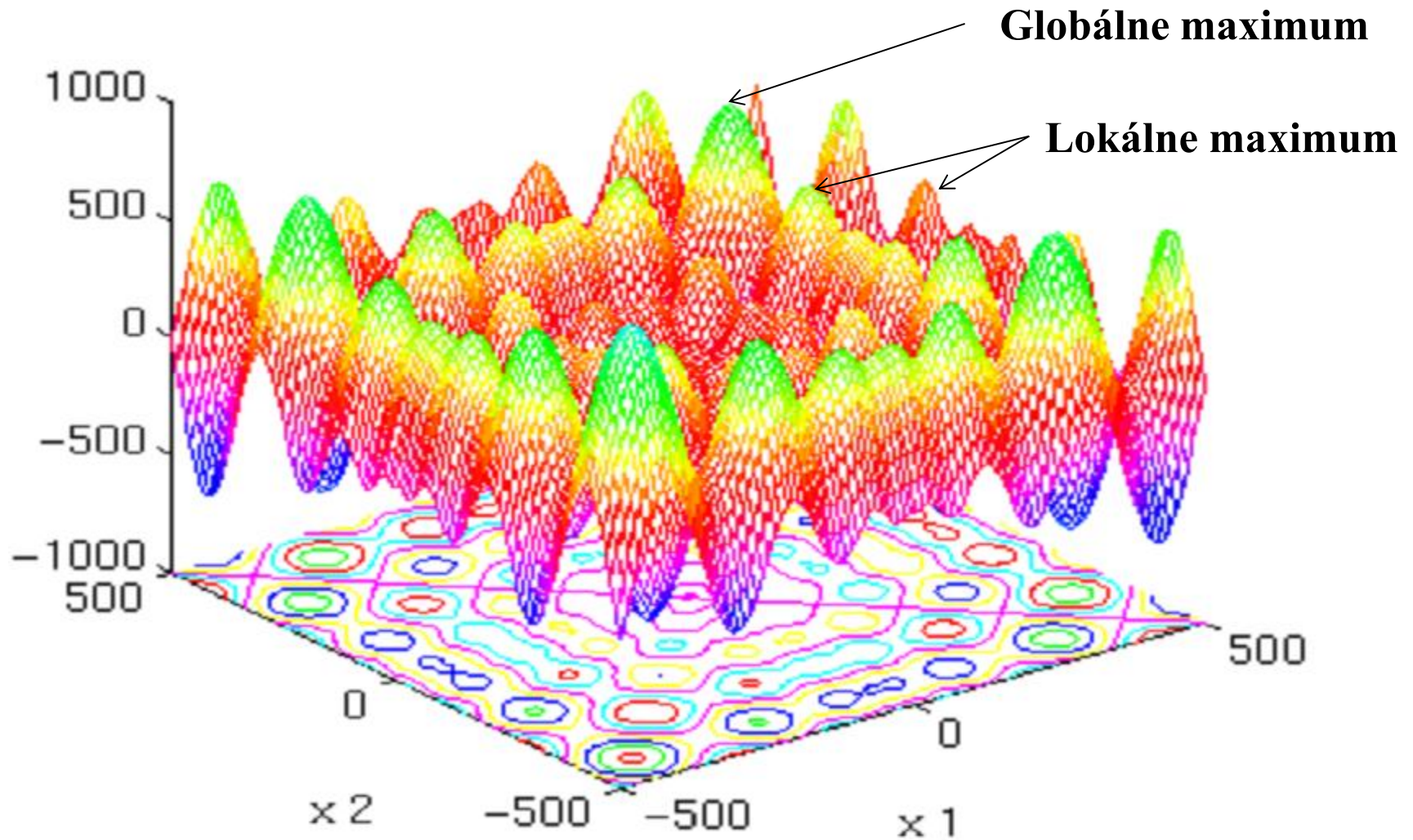
*Ohraničený priestor
potenciálnych riešení*

účelová funkcia : $F(\mathbf{X}_{\text{opt}}) \rightarrow \min \ (\max)$

F – matematicky formulovaná funkcia

F – procedúra na vyhodnotenie úspešnosti daného riešenia
(program, počítačová simulácia, ...)

Minimalizácia funkcie N-premenných



$$X^* = [x_1^*; x_2^*] = ? ; F(X^*) \rightarrow \max$$

1.1 Genetický algoritmus

1.1.1 Základné objekty a operácie

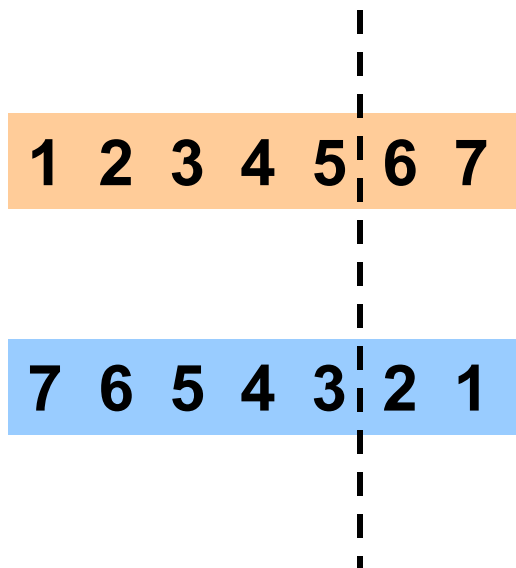
Základné objekty a pojmy v GA

- **Ret'azec (chromozóm)**
- **Gén**
- **Populácia**
- **Generácia**
- **Účelová funkcia (Fitness)**

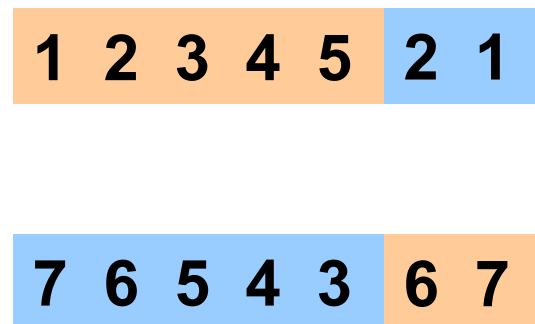
Základné genetické operácie

- **Kríženie**
- **Mutácia**
- **Výber (selekcia)**

Kríženie

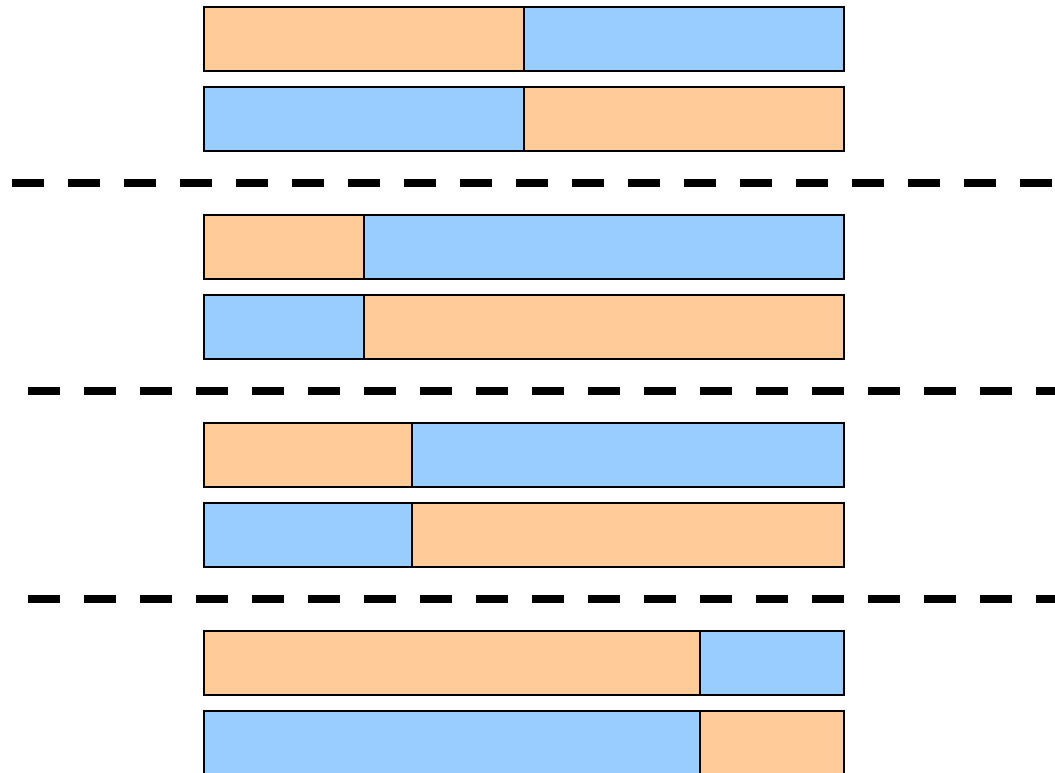


rodičovské reťazce



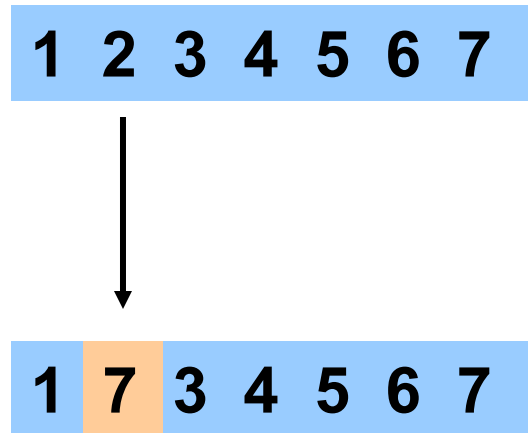
potomkovské reťazce

Kríženie v celej populácii

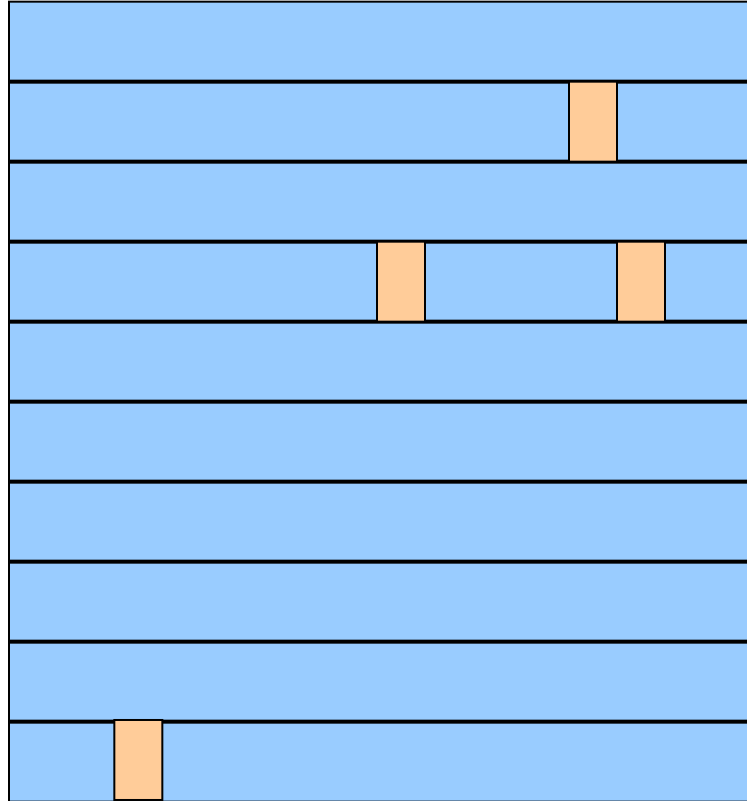


■ ■ ■

Mutácia



Mutácia v rámci populácie



Pravdepodobnosť mutácie jedného génu v rámci celej populácie je bežne od 0.1 – 10%

Výber

Úlohou výberu je:

- vybrať potrebný počet reťazcov (rodičov), ktoré budú modifikované pomocou genetických operácií,
- vybrať reťazce, ktoré sa nezmenené dostanú do novej generácie.

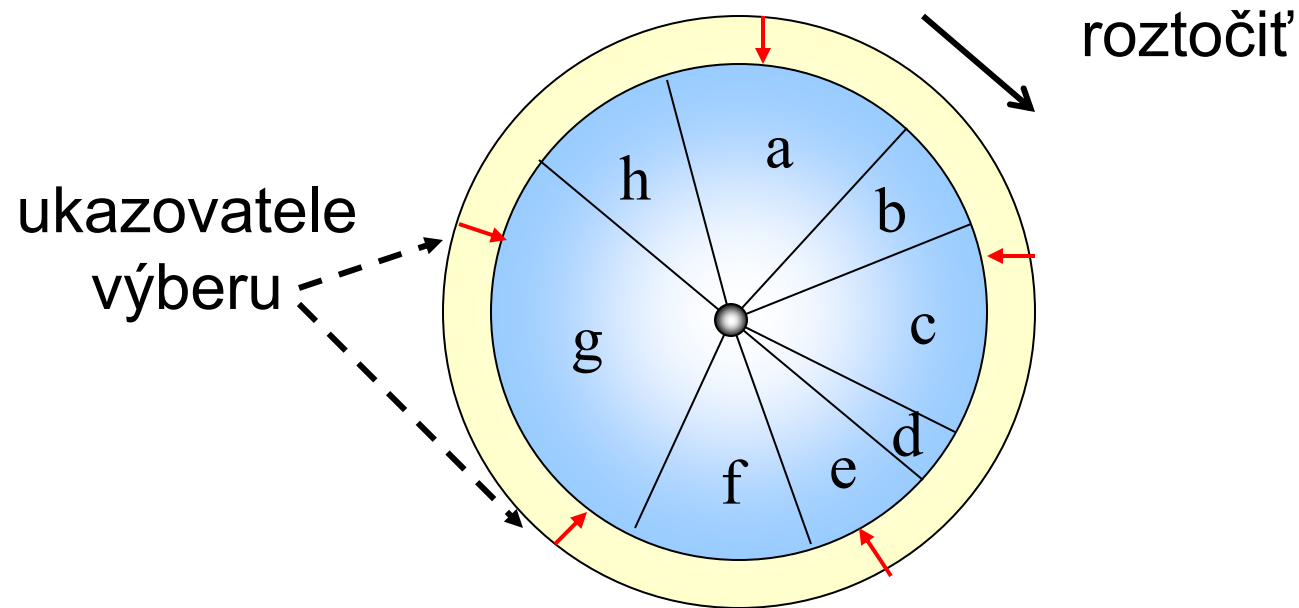
Existuje viacero typov výberu.

Pri výbere platí: úspešnejšie reťazce majú väčšiu pravdepodobnosť byť vybrané než menej úspešné.

Výber reťazcov do novej populácie (selekcia)

- **Výber na základe úspešnosti (fitness)**
- **Náhodný výber**
- **Výber pomocou váhovaného ruletového kolesa**
- **Turnajový výber**
- **Výber podľa maximálnej miery diverzity**
- **iné ...**

Rovnomerný váhovaný ruletový výber

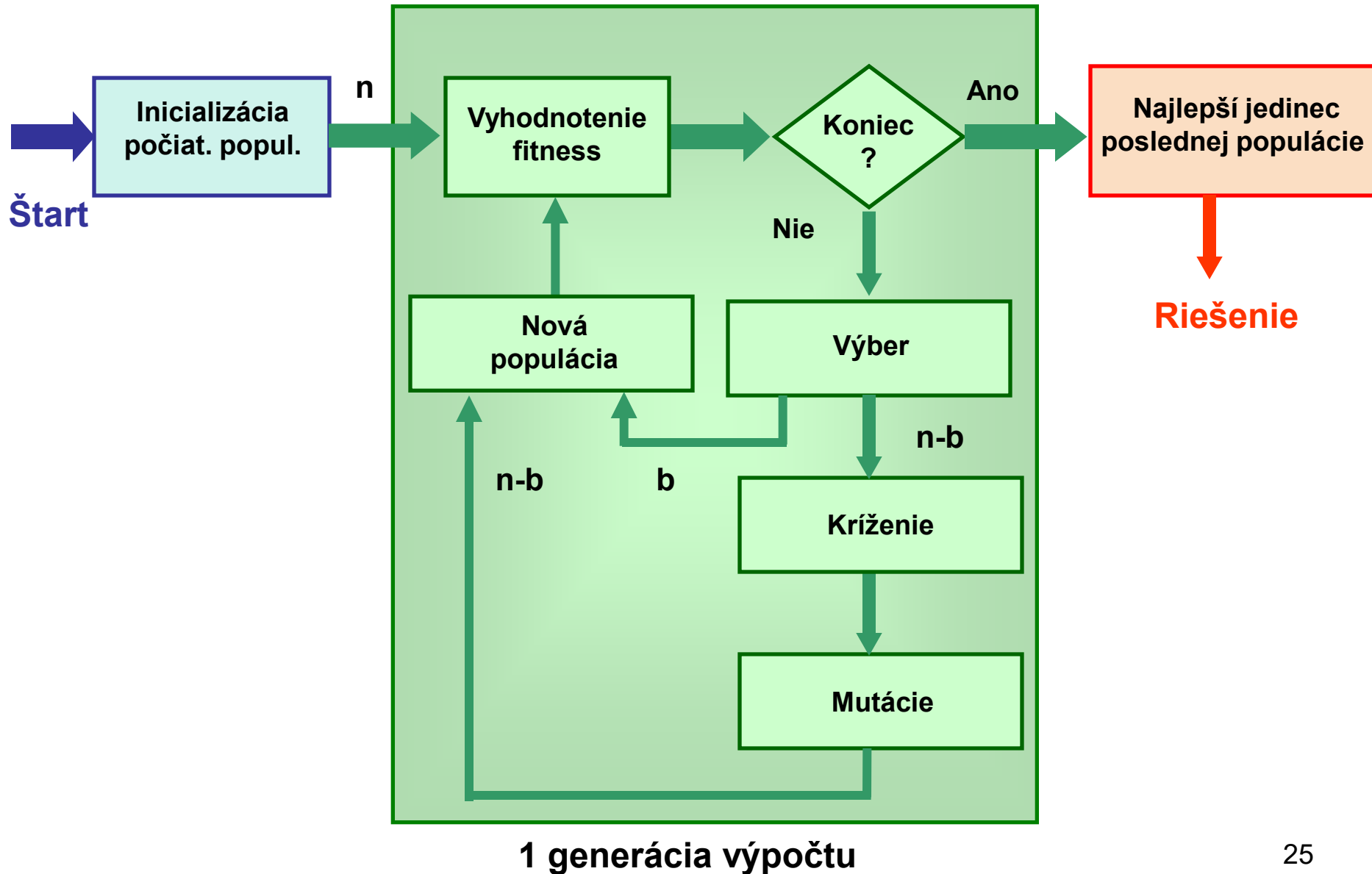


Turnajový výber

- 1. z danej skupiny sa vyberie náhodná dvojica (trojica...) jedincov**
- 2. lepší z dvojice (trojice...) ide medzi vybrané jedince**
- 3. všetky jedince sa vrátia naspäť do pôvodnej skupiny**
- 4. ak je vybraný už požadovaný počet tak koniec
inak skok na bod 1**

1.1.2 Genetický algoritmus (GA)

Genetický algoritmus



1.1.3 Genetické operácie

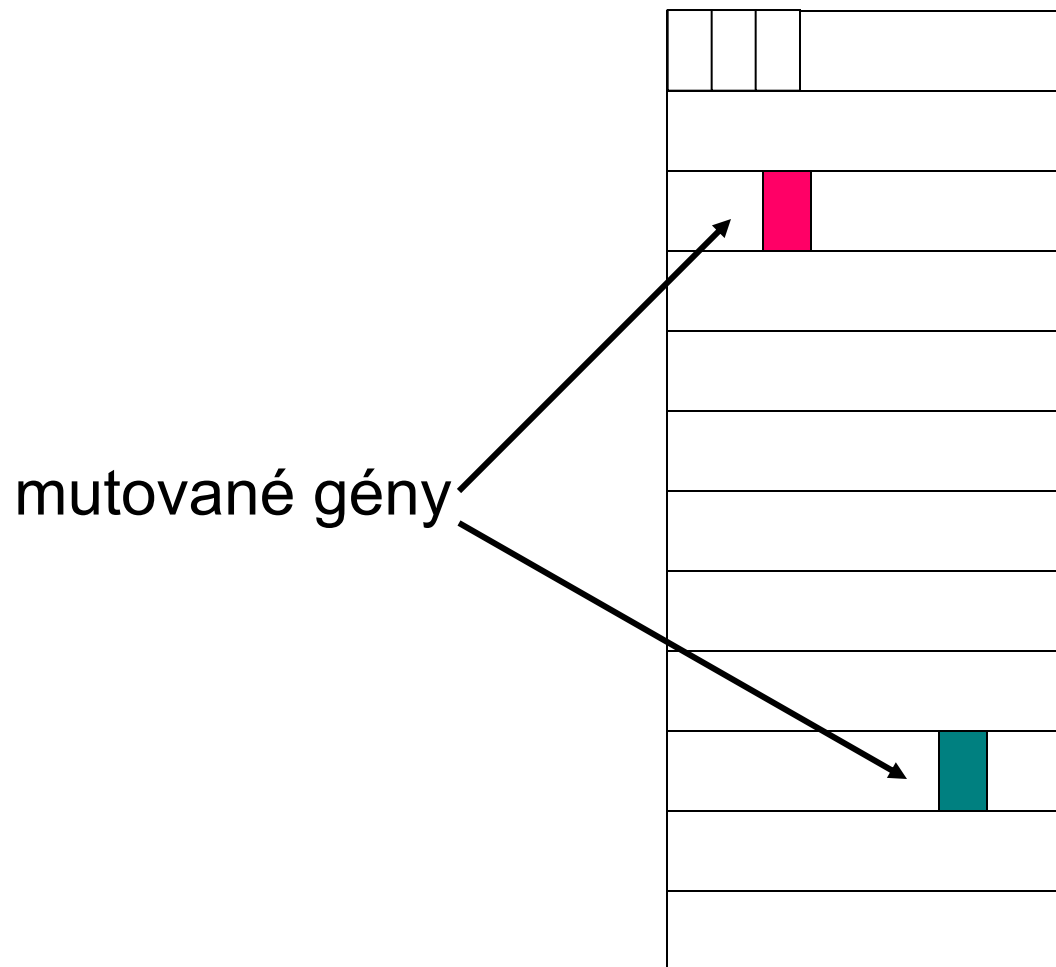
Rôzne typy mutácie

$$r = [r_1, r_2, \dots, r_i, \dots, r_n] \rightarrow r' = [r_1, r_2, \dots, \rho, \dots, r_n]$$

a) obyčajná m. $\rho \in (r_{i,\min} ; r_{i,\max})$
 ρ - náhodné číslo z celého dovoleného rozsahu

b) aditívna m. $\rho = r_i + \delta$
 δ - náhodné číslo zo zvoleného rozsahu

c) multiplikatívna m. $\rho = r_i * \alpha$
 α - náhodné číslo zo zvoleného rozsahu

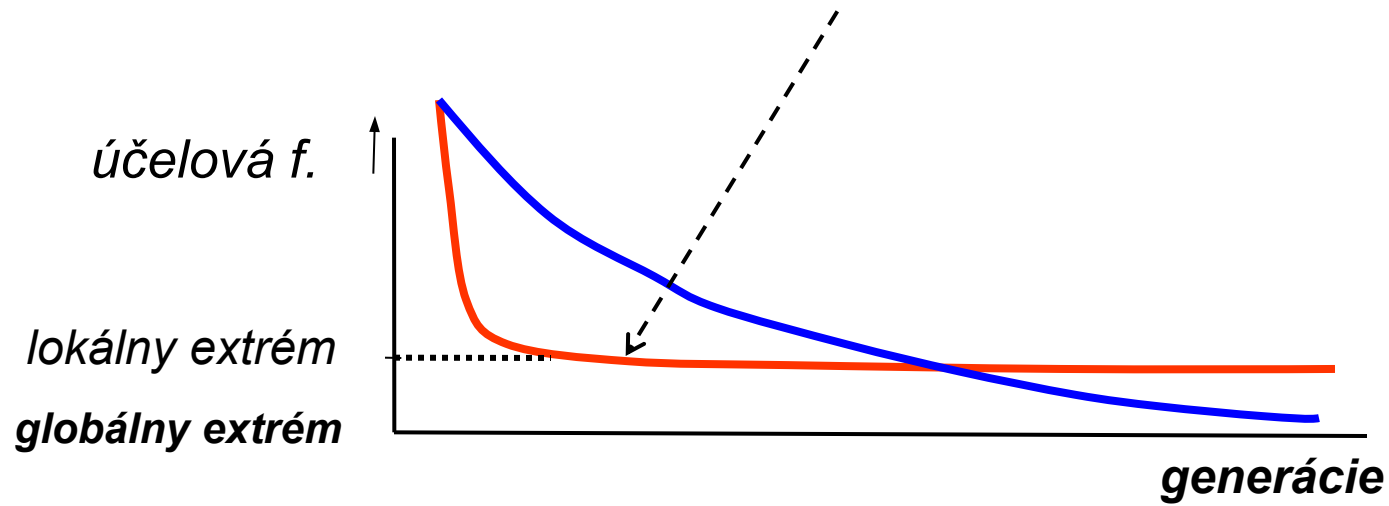


Mutácia v populácii

Selektívny tlak

- **Selektívny tlak = $P_{\text{best}}/P_{\text{mean}}$**
 P_{best} - pravdepodobnosť výberu najlepšieho jedinca
 P_{mean} - priemerná pravdepodobnosť výberu jedincov
- **je to miera konkrétneho GA (metódy výberu) uprednostňovať aktuálne lepšie jedince z populácie pred aktuálne horšími jedincami**
- **GA s vysokým selektívnym tlakom rýchlo konvergujú k najbližšiemu lokálnemu extrému a ťažko ho opúšťajú**
- **zvyšovanie sel. tlaku: elitársky výber (*selbest*) na úkor náhodného výberu (*selrand*) a turnajového výberu (*seltourn*), ruletový výber (*slesus*) má vyšší sel. tlak než *seltourn***

**Predčasná konvergencia riešenia GA
(uviaznutie riešenia v lokálnom extrém)**



Diverzita v populácii

- Diverzita, rozptyl, rôznorodosť génov
- dá sa vyjadriť pomocou euklidovskej vzdialenosti voči vzťahnému reťazcu alebo rozptylom hodnôt reťazcov (génov)
- v GA, ktorý zabezpečuje vysokú diverzitu sa v populácii neustále vytvárajú reťazce s rôznorodou genetickou informáciou
- zvýšenie diverzity - šanca opustiť lokálny extrém, nové perspektívne smery hľadania
- zvýšenie diverzity ale spomaľuje rýchlosť konvergenzie, príliš vysoká diverzita môže úplne zablokovať konvergenciu
- diverzitu zvyšuje vyššia miera mutácie, náhodný výber, resetovanie jedincov alebo časti populácie, veľkosť populácie

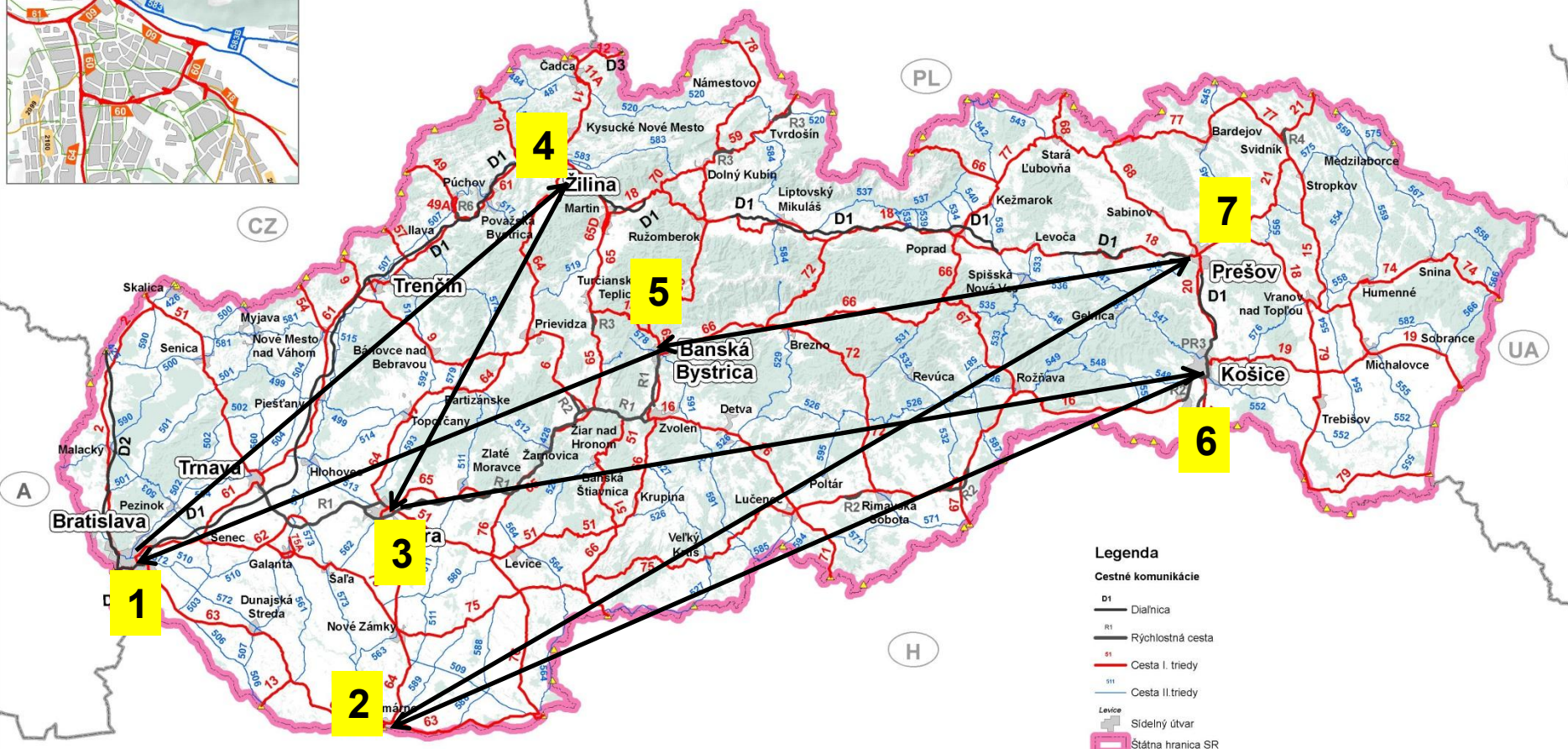
Selektívny tlak a diverzita pôsobia proti sebe

**Ich vhodným vyvážením možno docieľiť
optimálnu konvergenciu GA**

1.2 Úlohy typu optimálne triedenie, optimálne poradie (permutačné kódovanie reťazcov v GA)

Každý prvok reťazca (gén) sa musí v reťazci nachádzať práve raz. Hľadáme optimálne poradie prvkov.

Stav siete cestných komunikácií k 1.8.2015



Legenda

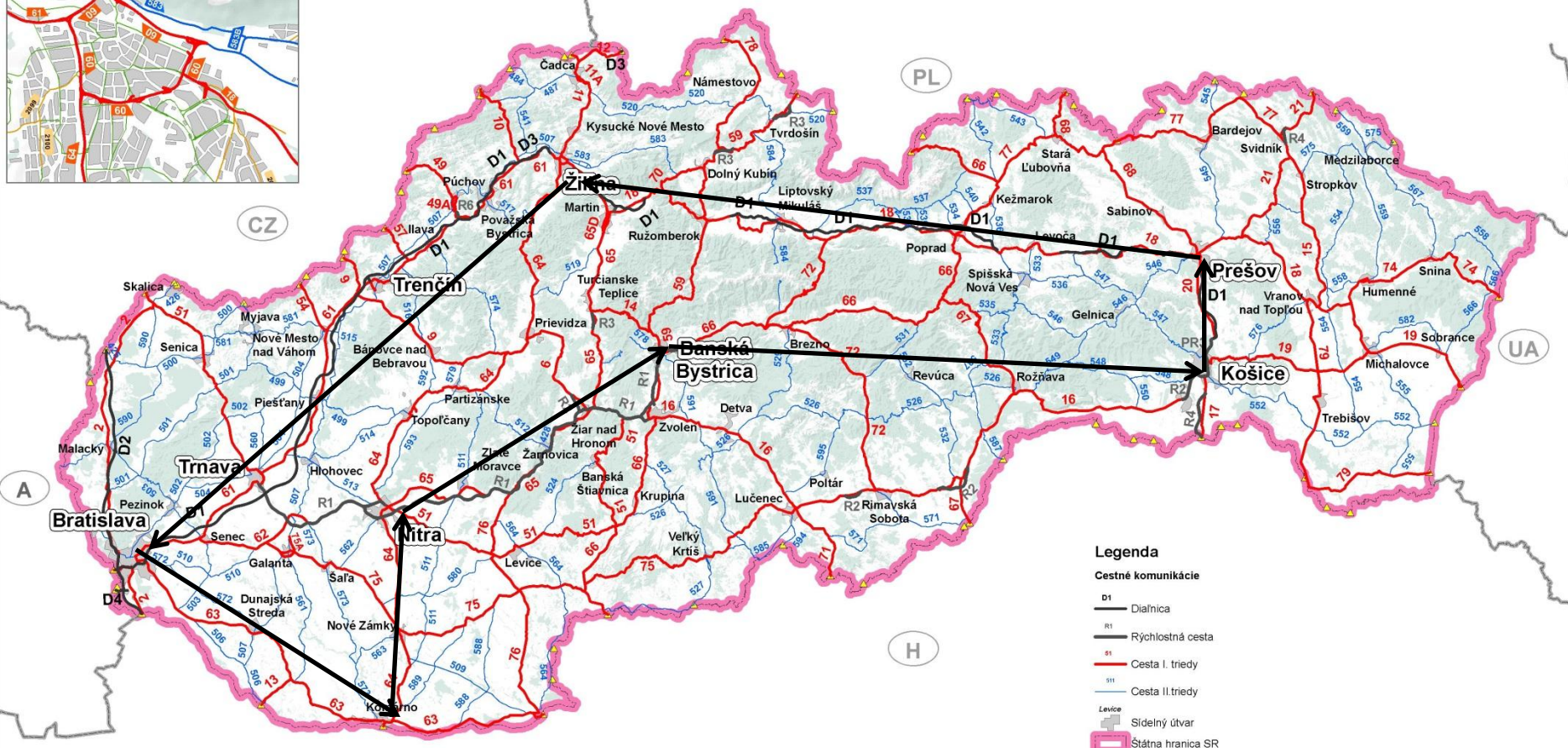
Cestné komunikácie

- D1 Diaľnica
- R1 Rýchlostná cesta
- 61 Cesta I. triedy
- 611 Cesta II. triedy
- Levica Sídelný útvar
- Štátna hranica SR

Možná dráha medzi zákazníkmi - 1

1:1 100 000

Stav siete cestných komunikácií k 1.8.2015



Legenda

Cestné komunikácie

- D1 Diaľnica
- R1 Rýchlostná cesta
- 1. Cesta I. triedy
- 2. Cesta II. triedy
- Levica Sídelný útvar
- Štátna hranica SR

Možná dráha medzi zákazníkmi - 2

1:1 100 000

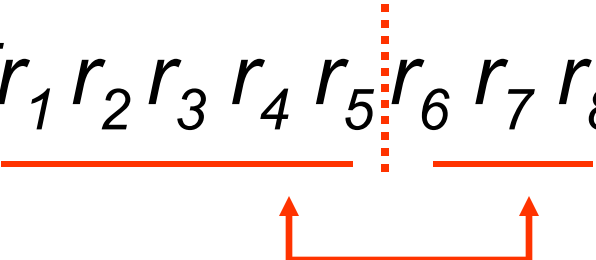
Skladová logistika



Mutácia – výmena poradia dvoch génov

$$R=[r_1 r_2 r_3 r_4 r_5 r_6 r_7 r_8] \rightarrow R=[r_1 \textcolor{red}{r_5} r_3 r_4 \textcolor{red}{r_2} r_6 r_7 r_8]$$


Mutácia - prelomenie reťazca

$$R=[r_1 r_2 r_3 r_4 r_5 \textcolor{red}{r_6} r_7 r_8] \rightarrow R=[\textcolor{red}{r_6} \textcolor{red}{r_7} \textcolor{red}{r_8} r_1 r_2 r_3 r_4 r_5]$$


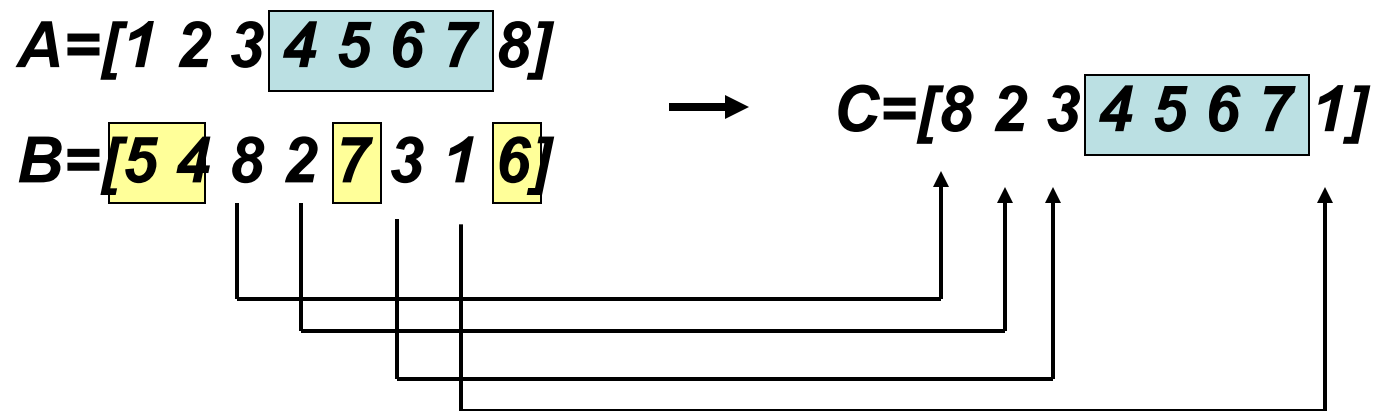
Mutácia - výmena subreťazcov

$$R=[r_1 \underline{r_2 r_3} r_4 r_5 \underline{r_6 r_7 r_8}] \rightarrow R=[r_1 r_6 r_7 r_8 r_4 r_5 r_2 r_3]$$


Mutácia – inverzia poradia v subreťazci

$$R=[r_1 r_2 \underline{r_3 r_4 r_5 r_6} r_7 r_8] \rightarrow R=[r_1 r_2 r_6 r_5 r_4 r_3 r_7 r_8]$$

Permutačné kríženie



1.3 Riešenie optimalizačných úloh s ohraničeniami



Príklad úlohy s obmedzeniami

Alokácia investícií

- Firma chce investovať 10 miliónov Euro do bežných akcií, do preferovaných akcií, do podnikových dlhopisov, do štátnych dlhopisov a do úspor v banke.
- Odhadované ročné výnosy v jednotlivých prípadoch sú uvedené v tabuľke.
- Celková suma investícií do akcií nemá byť väčšia než 2.5 milióna.
- Investície do štátnych dlhopisov nemajú byť menšie než úspory v banke.
- Suma investícií do dlhopisov nemá presiahnuť polovicu všetkých investovaných prostriedkov.

Druh investície	Odhad výnosu	Veľkosť investície
Bežné akcie	4 %	x_1
Preferované akcie	7 %	x_2
Podnikové dlhopisy	11 %	x_3
Štátne dlhopisy	6 %	x_4
Úspory v banke	5 %	x_5

Formulácia optimalizačných úloh s ohraničeniami

Účelová f. : $f: D \rightarrow R^1$ $D \subset R^n$

Definičný obor

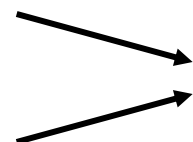
$f(x^*) = \min f(x)$ x^* - optimálne (minimálne) riešenie

$$x \in R^n \quad x_{i,\min} \leq x_i \leq x_{i,\max} \quad i=1,2,\dots,n$$

Ohraničenia :

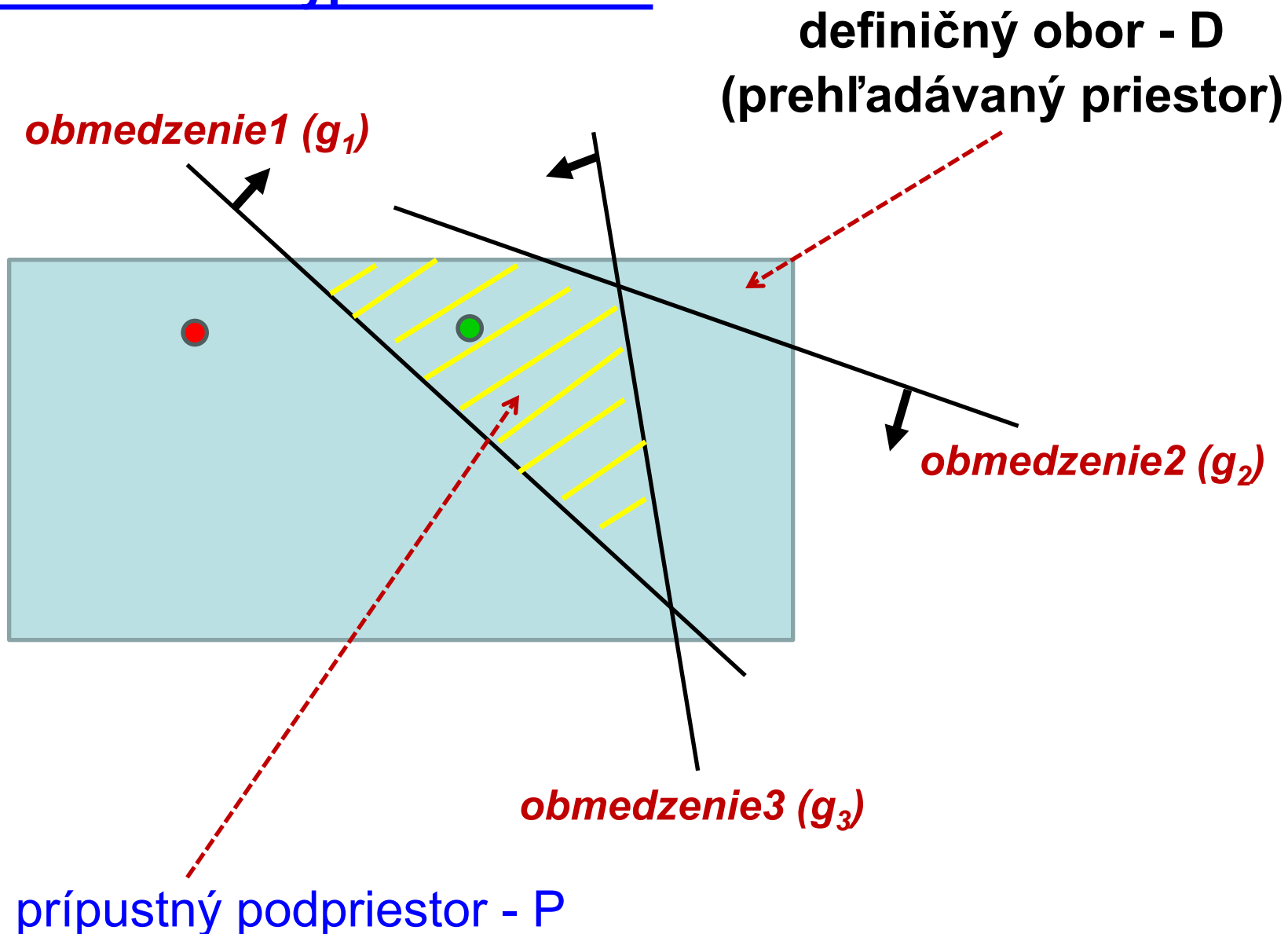
$$g_i(x) \geq 0 \quad i=1,2,\dots,m$$

$$h_j(x) = 0 \quad i=1,2,\dots,r$$


$$P \subset D$$

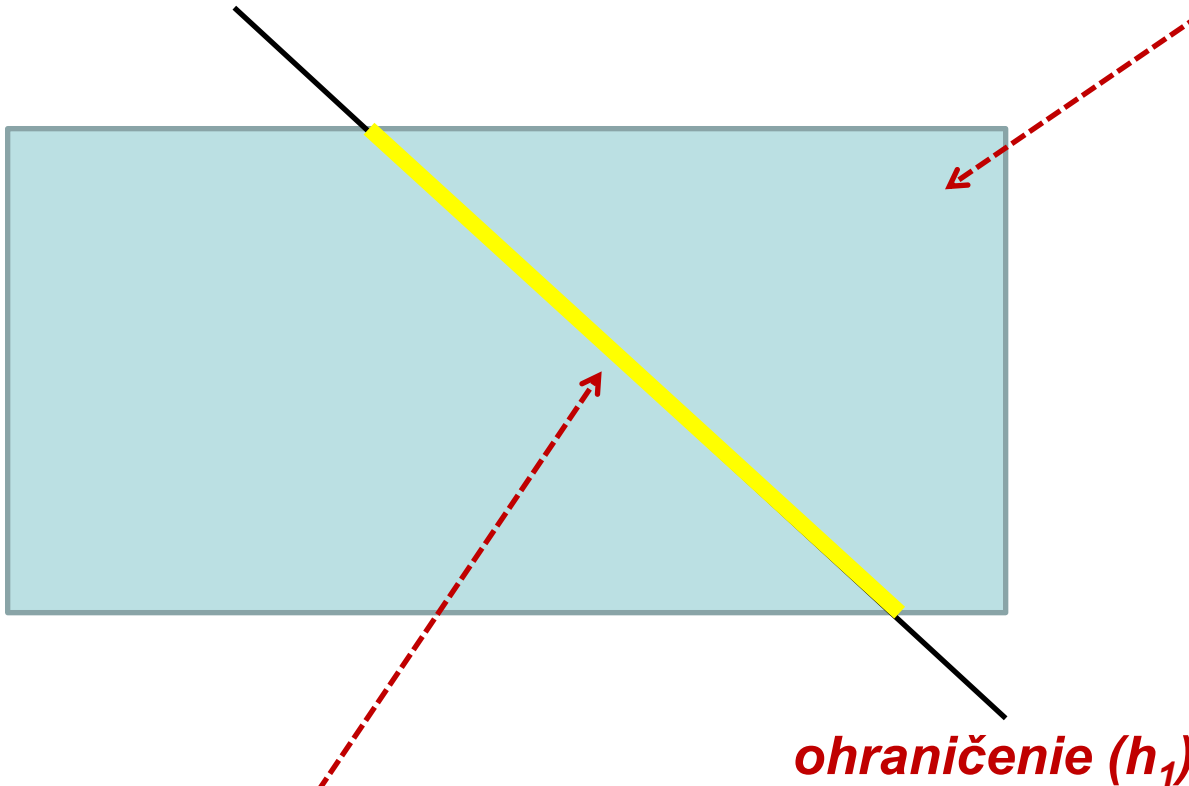
**Prípustný priestor
defininičného oboru**

Ohraničenie typu nerovnosť



Ohraničenie typu rovnosť

definičný obor - D
(prehľadovaný priestor)



prípustný podpriestor - P

Príklad úlohy s obmedzeniami

Alokácia investícií

- Firma chce investovať 10 miliónov Euro do bežných akcií, do preferovaných akcií, do podnikových dlhopisov, do štátnych dlhopisov a do úspor v banke.
- Odhadované ročné výnosy v jednotlivých prípadoch sú uvedené v tabuľke.
- Celková suma investícií do akcií nemá byť väčšia než 2.5 milióna.
- Investície do štátnych dlhopisov nemajú byť menšie než úspory v banke.
- Suma investícií do dlhopisov nemá presiahnuť polovicu všetkých investovaných prostriedkov.

Druh investície	Odhad výnosu	Veľkosť investície
Bežné akcie	4 %	x_1
Preferované akcie	7 %	x_2
Podnikové dlhopisy	11 %	x_3
Štátne dlhopisy	6 %	x_4
Úspory v banke	5 %	x_5

Matematická formulácia úlohy

$$J(x) = 0.04x_1 + 0.07x_2 + 0.11x_3 + 0.06x_4 + 0.05x_5 \rightarrow \max$$

$$P_1 : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 10000000$$

$$P_2 : x_1 + x_2 \leq 2500000$$

$$P_3 : -x_4 + x_5 \leq 0$$

$$P_4 : -0.5x_1 - 0.5x_2 + 0.5x_3 + 0.5x_4 - 0.5x_5 \leq 0$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

Reťazec: $r=[x_1, x_2, x_3, x_4, x_5]$

Účelová funkcia: $J(x) \rightarrow \max$

Optimálne riešenie úlohy je:

$$x_1^*=0, x_2^*=2500000, x_3^*=2500000, x_4^*=2500000, x_5^*=2500000$$

a hodnota účelovej funkcie je $J(x)^*=725000$.

Metódy používajúce pokutové funkcie

$$F(x) = f(x) + pokuta(x)$$

$$pokuta(x) = 0 \text{ ak } x \in P$$

$$pokuta(x) \neq 0 \text{ ak } x \notin P$$

alebo

$$F(x) = f(x) \text{ ak } x \in P$$

$$F(x) = pokuta(x) \text{ ak } x \notin P$$

1.3.1 Mŕtva pokuta ("death penalty")

$$pokuta(x) = +\infty \quad \text{resp.} \quad pokuta(x) = -\infty$$

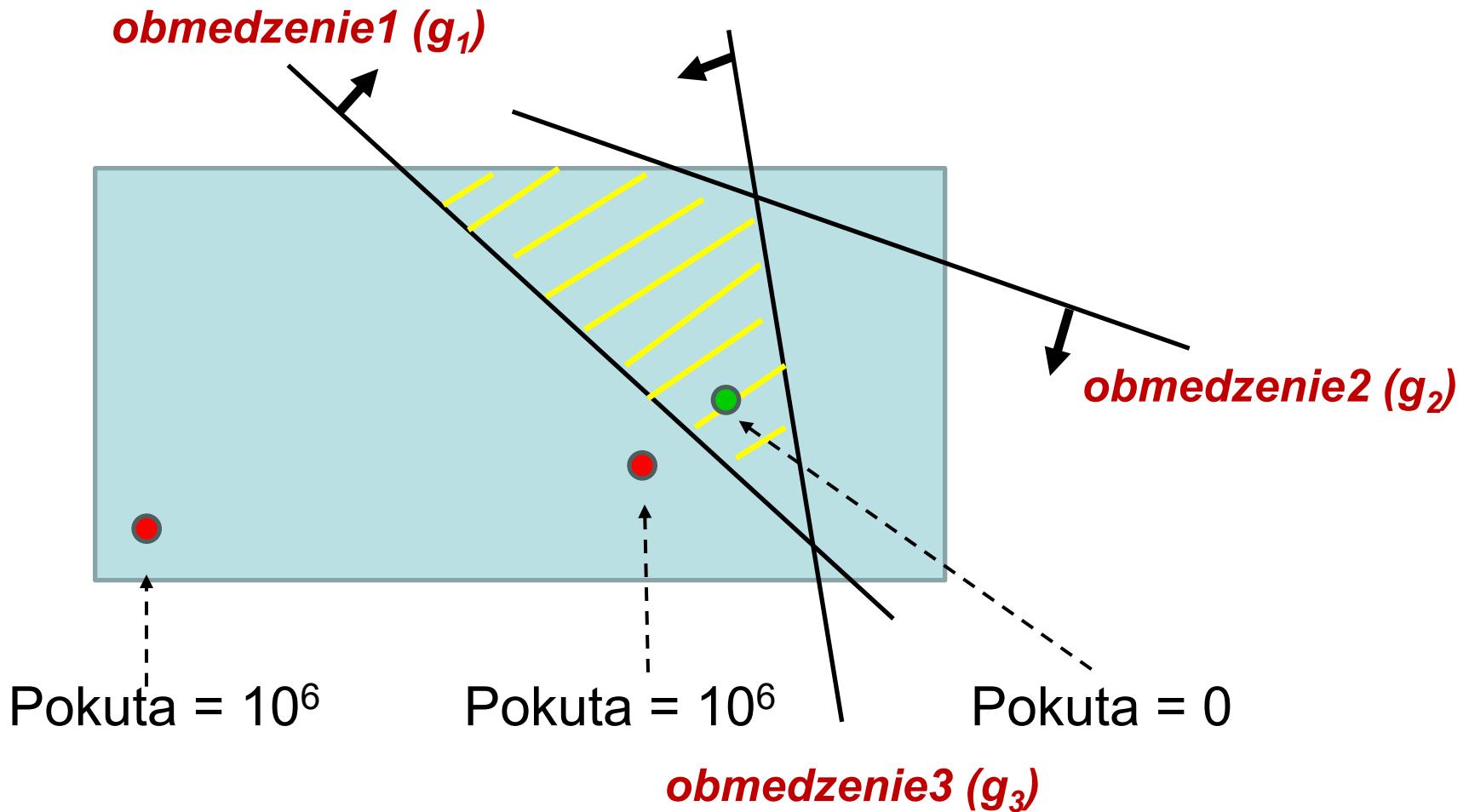
alebo

$$pokuta(x) = \sigma; \quad \sigma > 0 \quad \text{pri minimalizácii}$$

$$\sigma < 0 \quad \text{pri maximalizácii}$$

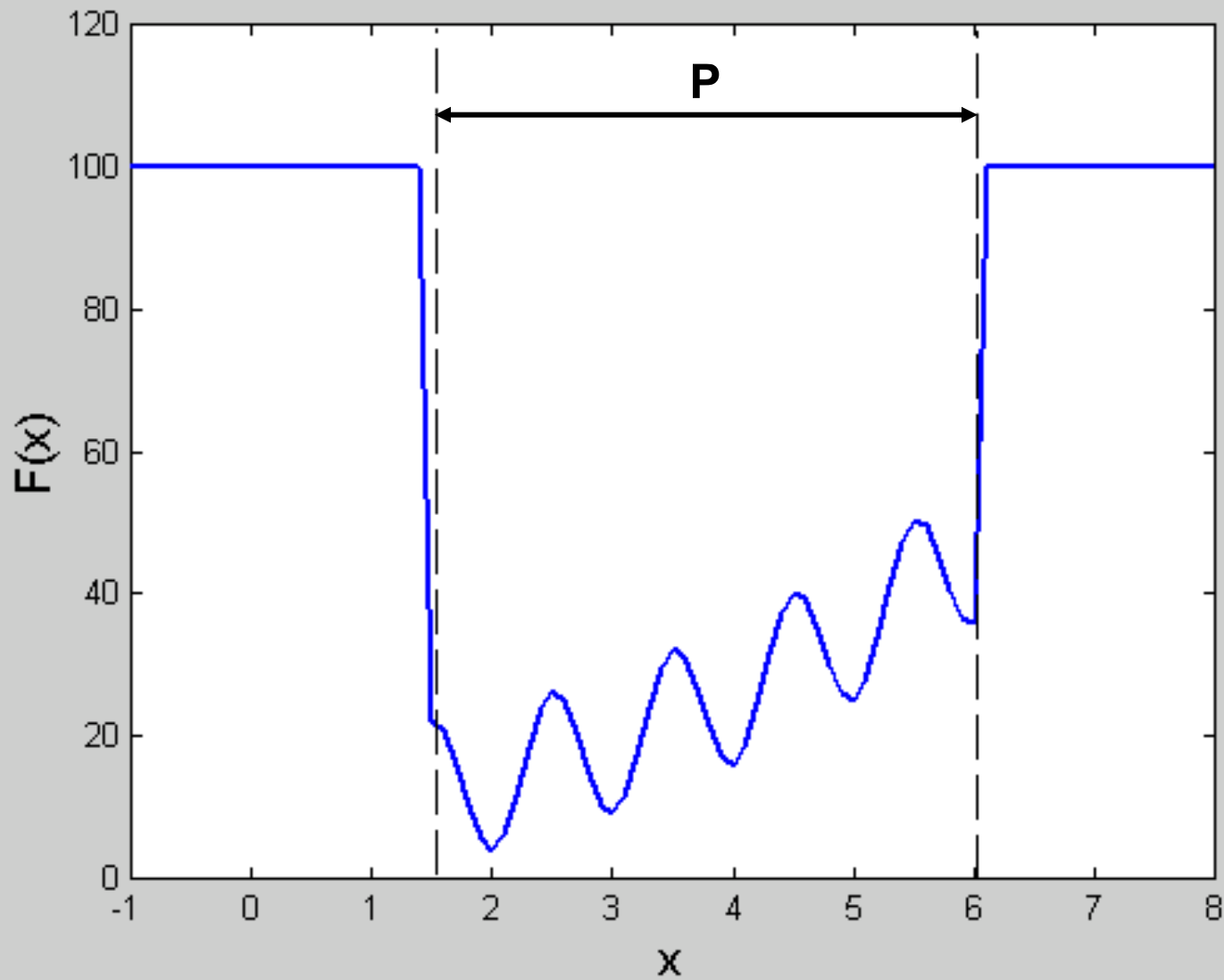
$$|\sigma| - \text{dostatočne veľká hodnota}$$

Mŕtva pokuta



Vhodná veľkosť pokuty = 10^6

Mala by byť oveľa väčšia, než vyhovujúce hodnoty fitness.



$$F(x)=f(x); x \in P , \quad F(x)=100; x \notin P$$

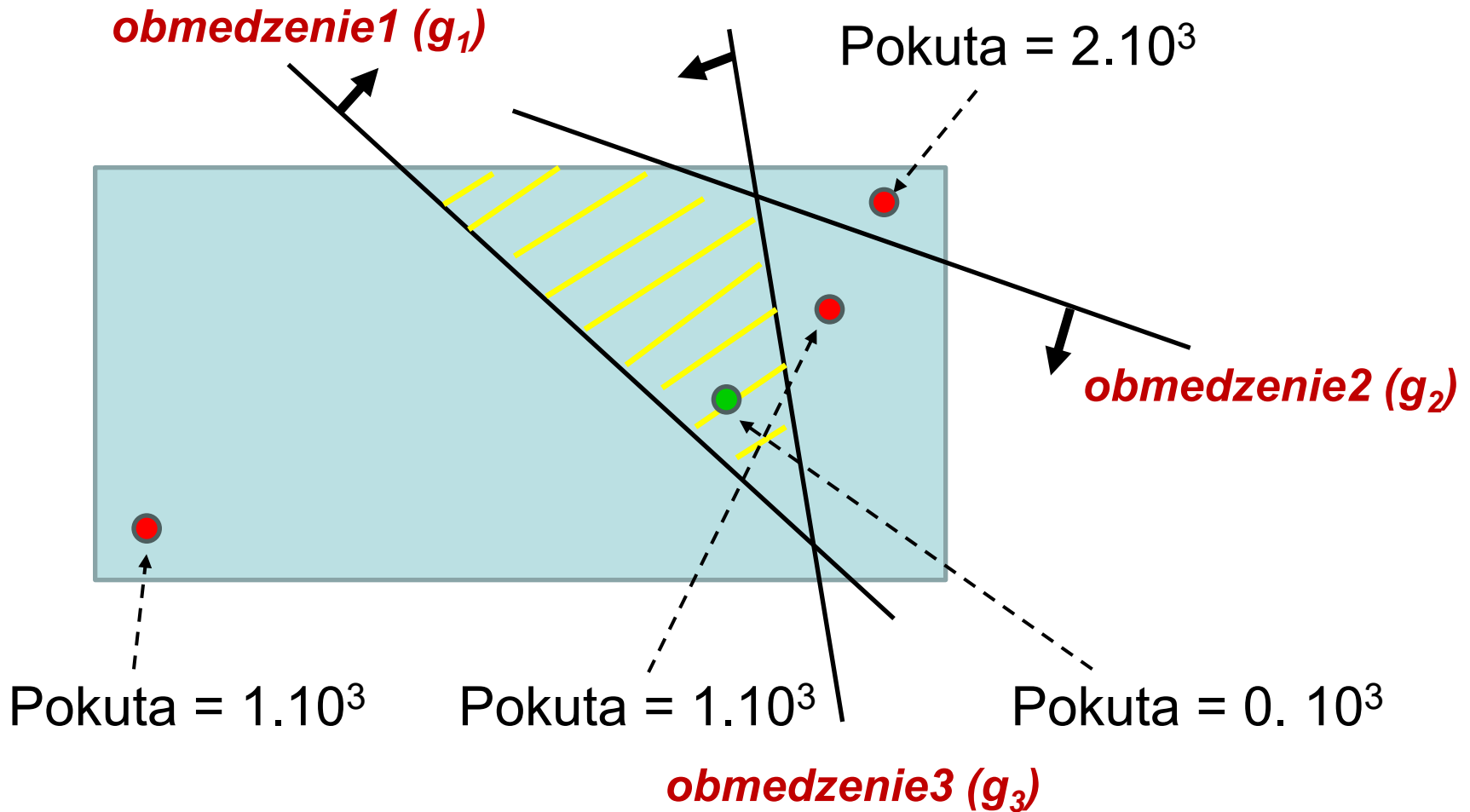
1.3.2 Stupňová pokuta

$$pokuta(x) = \sigma \cdot p \quad \text{resp.} \quad pokuta(x) = p^\sigma$$

σ je počet nesplněných obmedzení

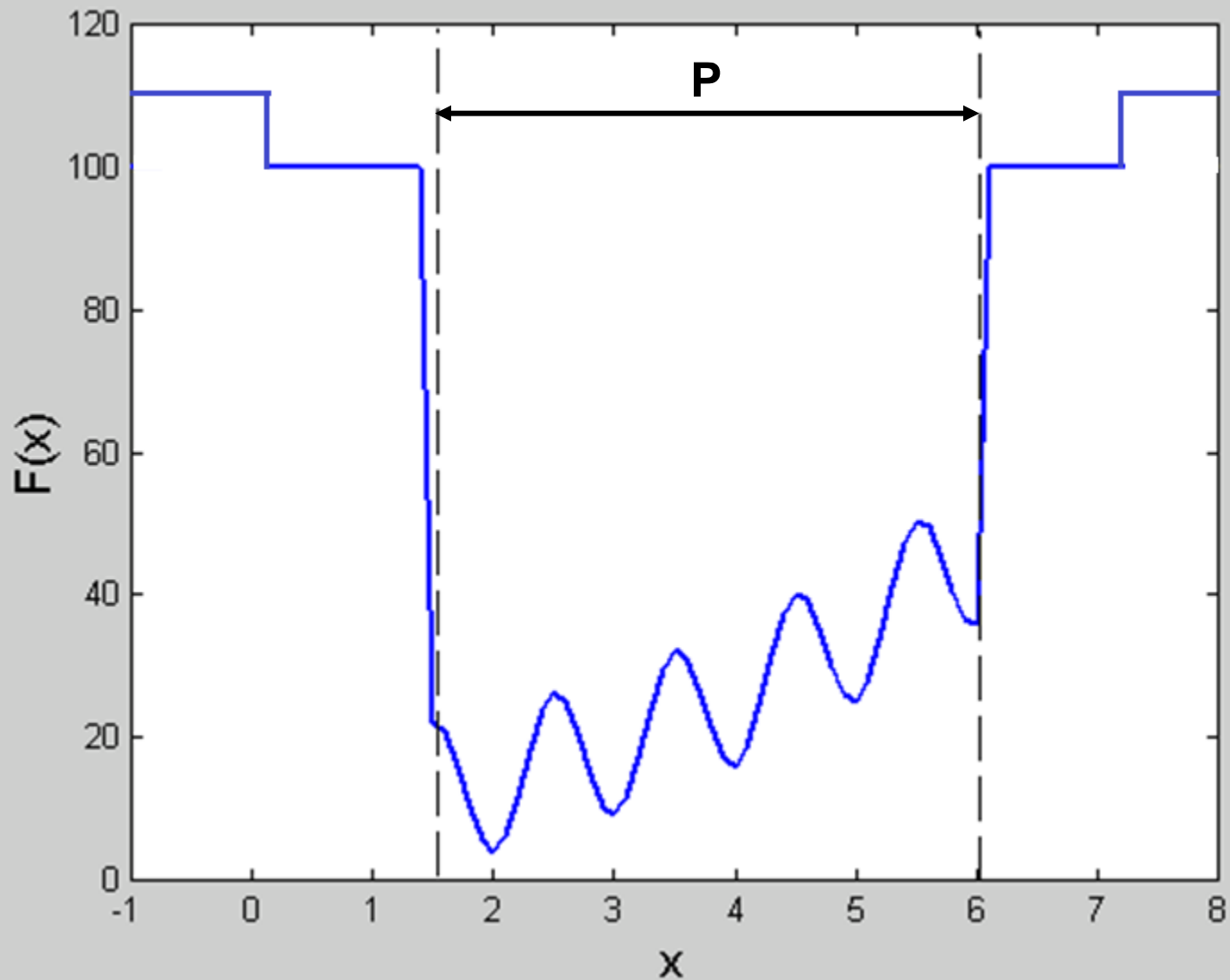
p je dostatočně velká pokutová konstanta
(napr. 10, 100, 1 000 000 ...)

Stupňová pokuta



Vhodný základ pokuty = 10^3

Mal by byť väčší, než vyhovujúce hodnoty fitness.



$$F(x)=f(x); x \in P \ , \ F(x)=100; x \notin P$$

1.3.3 Pokuta úmerná miere porušenia obmedzení

$$pokuta(x) = \sum_{k=1}^{(m+r)} (a_k + c_k \mu_k^b(x))$$

m - počet obmedzení typu nerovnosť

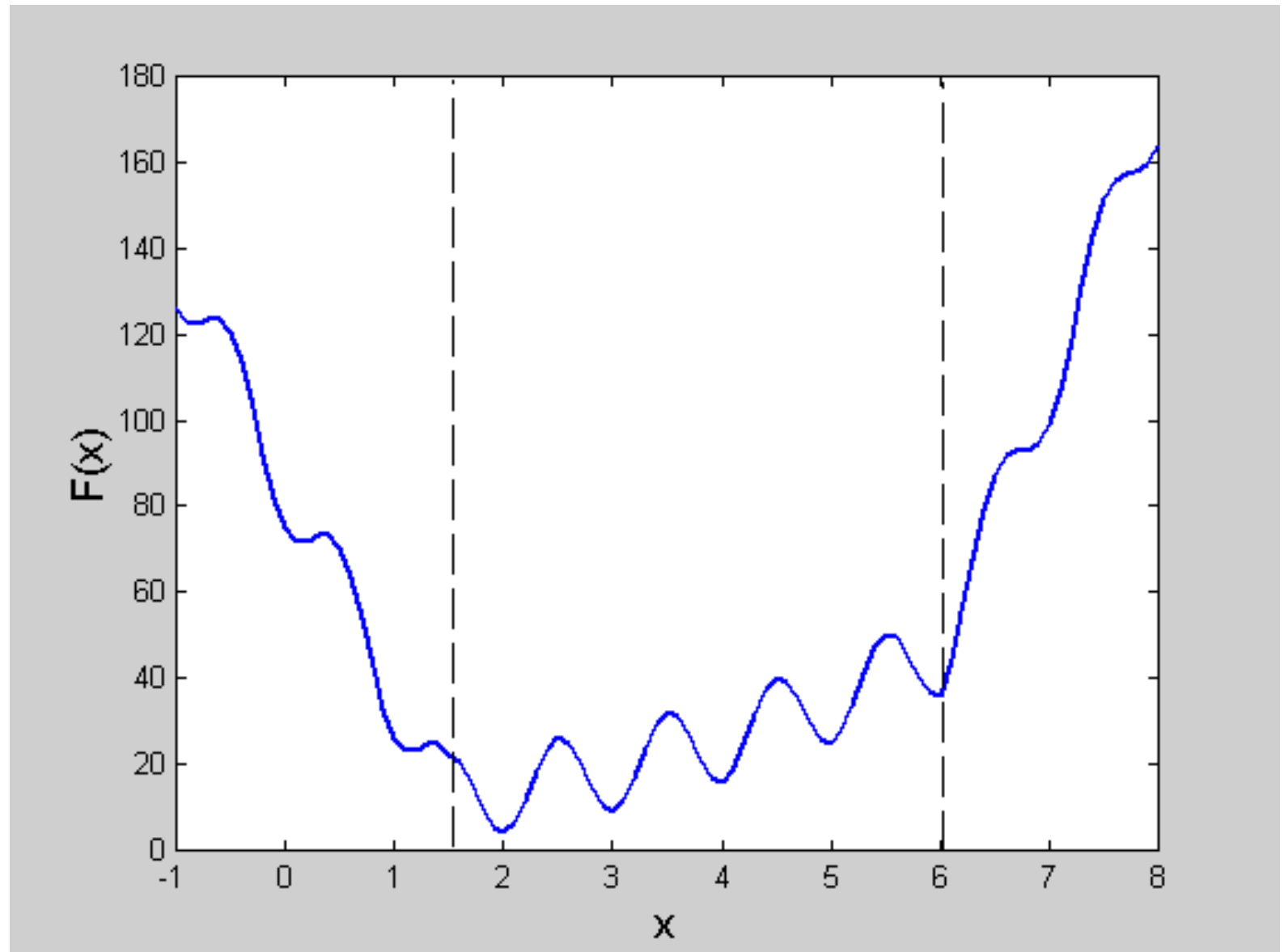
r - počet obmedzení typu rovnosť

a, b, c - konštanty, z ktorých a môže byť 0,
b alebo c často býva =1

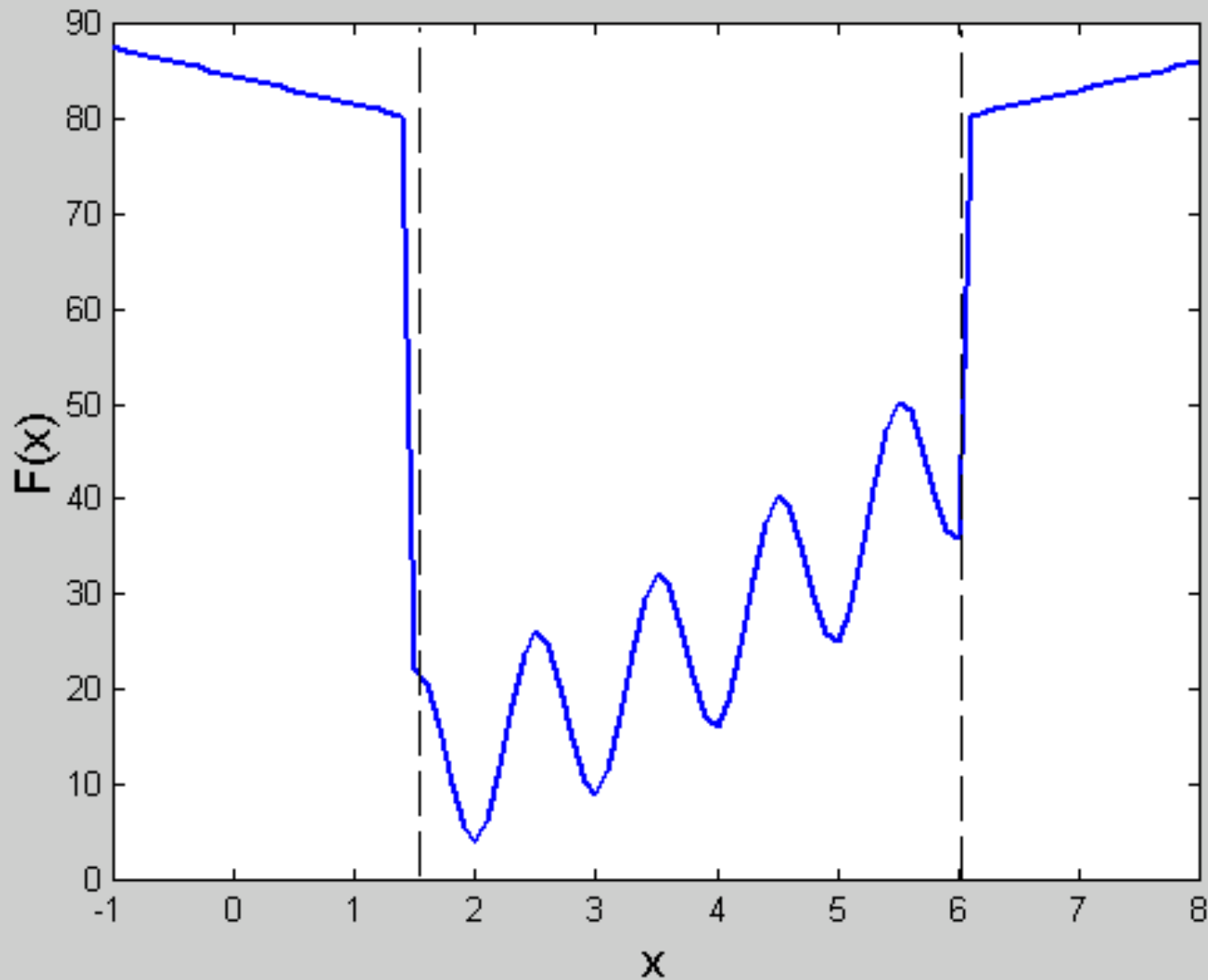
$\mu_k(x)$ - miera porušenia k -teho obmedzenia typu nerovnosť
resp. rovnosť (vzdialenosť od prípustnej oblasti)

$$\mu_k(x) = -g_k(x) \quad \text{ak} \quad g_k(x) < 0 \quad k=1, 2, \dots, m$$

$$\mu_k(x) = |h_k(x)| \quad \text{ak} \quad h_k(x) \neq 0 \quad k=(m+1), \dots, (m+r)$$

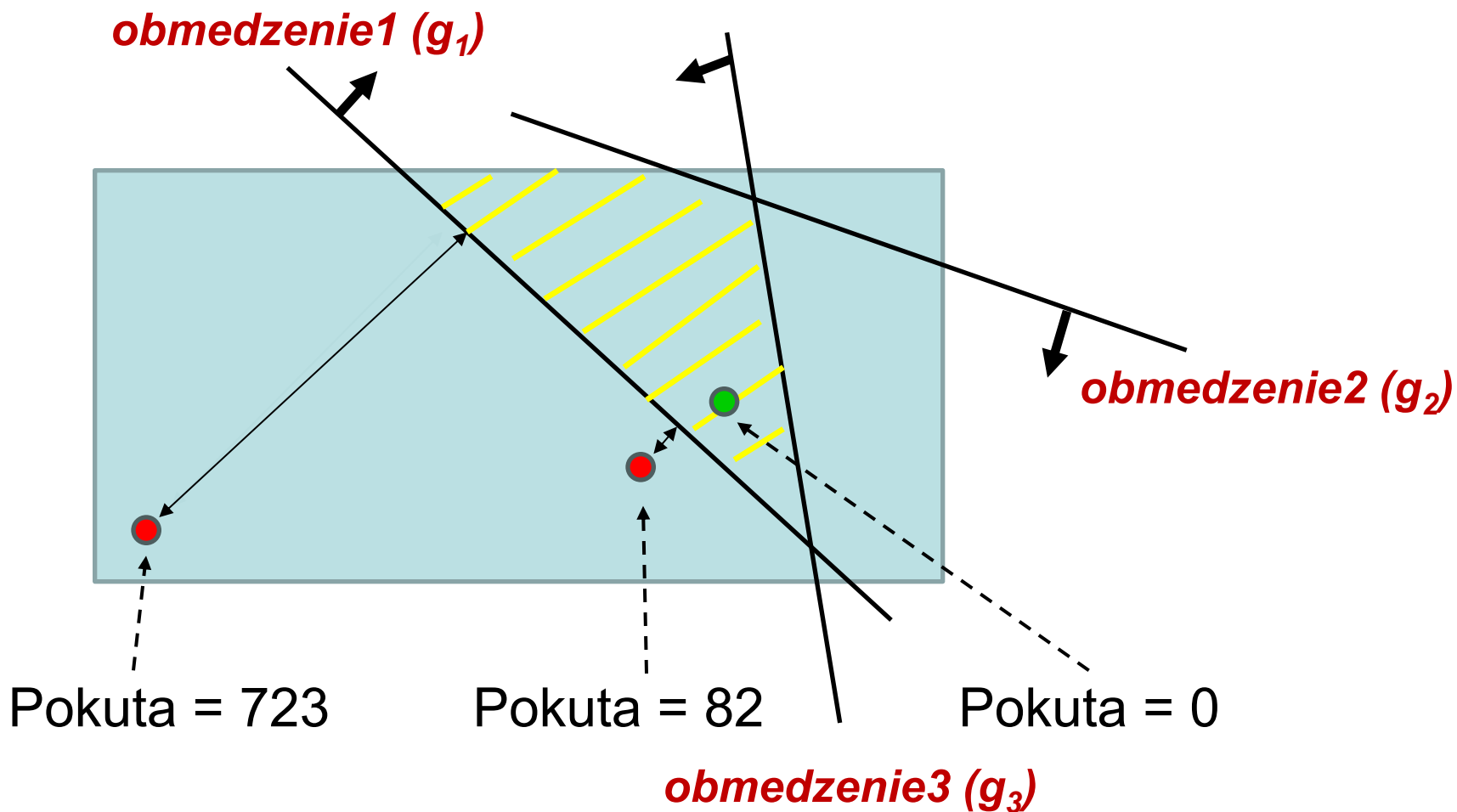


$$F(x)=f(x); x \in P \quad , \quad F(x)=f(x)+c.g_k(x); x \notin P$$



$$F(x)=f(x); x \in P \quad , \quad F(x)=80+c.g_k(x); x \notin P$$

Pokuta úmerná miere porušenia obmedzení (spojitá pokuta)



2. Multikriteriálna optimalizácia

Príklad: nákup automobilu

Kritériá: veľkosť, motor typ, výkon, výbava, ... , farba

Fitness funkcia: $F = a \cdot \text{veľkosť} + b \cdot \text{motor} + c \cdot \text{výkon} + \dots + d \cdot \text{farba}$



$a, b, c, \dots, d = ?$

Ako zvoliť koeficienty, aby sme dosiahli želané výsledky?

2.1 Riešenie MO pomocou jednej kritériálnej funkcie

$$F(x) = \sum_{i=1}^N w_i f_i(x) \quad N - \text{počet kritérií, } w - \text{váha, } f - \text{účelová f.}$$

Kúpa auta:

$$F = \alpha \cdot \text{Veľkosť} + \beta \cdot \text{Výbava} + \gamma \cdot \text{Cena} + \delta \cdot \text{Vzhľad}$$

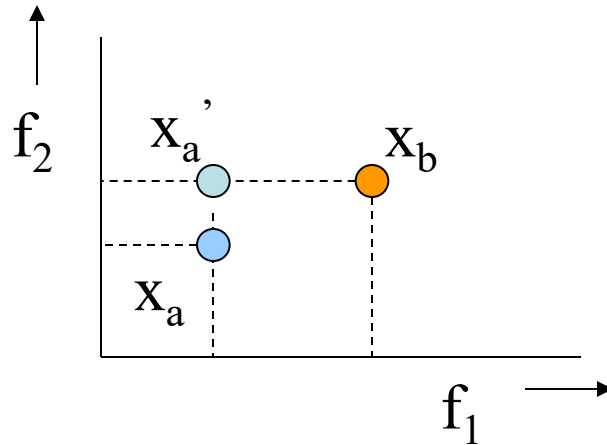
Cestujúci úradník:

$$F = \alpha \cdot (\text{Cestovné náklady}) + \beta \cdot (\text{čas strávený cestovaním})$$

Problém - vhodná voľba váhových koeficientov ?

Ich voľba ovplyvňuje vlastnosti výsledného riešenia (polohu optima). Tento prístup často neprináša riešenia, ktoré hľadá používateľ.

2.2 Riešenie MO pomocou princípu dominantnosti, Pareto-optimalita



Minimalizácia:

Riešenie x_a **dominuje** nad riešením x_b
(resp. riešenie x_b **je dominované** riešením x_a), ak platí

$$\forall i = 1, 2, \dots, n; \quad f_i(x_a) \leq f_i(x_b)$$

a súčasne

$$\exists j = 1, 2, \dots, n; \quad f_j(x_a) < f_j(x_b)$$

V prípade maximalizácie je definícia analogická.

Inými slovami:

Jedinec $\underline{x}_a$ dominuje nad jedincom $\underline{x}_b$, ak x_a je vo všetkých ukazovateľoch aspoň rovnako dobrý ako x_b , ale aspoň v jednom ukazovateli je lepší.

Príklad:

minimalizácia dvoch nezávislých účelových funkcií f_1 a f_2 podľa obr.

Pre jednotlivých jedincov platí:

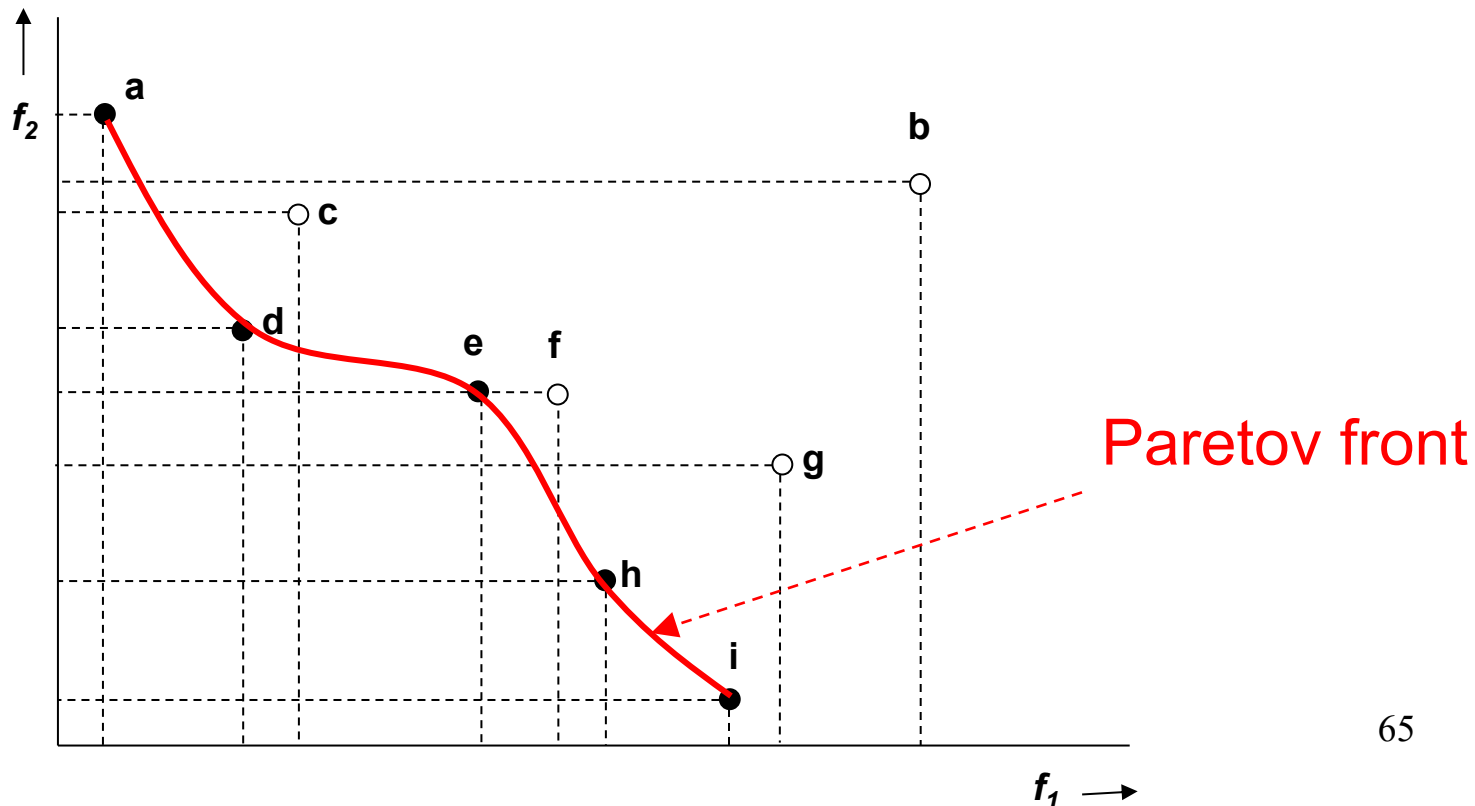
jedinec c je dominovaný jedincom d

f je dominovaný jedincom e

g je dominovaný jedincami h a i

b je dominovaný všetkými okrem a .

Jedince a, d, e, h, i sú nedominované, tvoria pareto-optimálnu množinu riešení.



Pareto – optimálne riešenie

O príslušníkoch pareto-optimálnej množiny nieje možné rozhodnúť, ktorý z nich je najlepší.

Z členov tejto množiny si každý používateľ môže vybrať to riešenie, ktoré mu z hľadiska jeho priorít najlepšie vyhovuje.

Pri použití uvedeného prístupu pri riešení multikriteriálneho problému nie je cieľom nájsť jedno riešenie, ale nájsť podľa možnosti všetky, alebo čo najviac nedominovaných riešení.

Riešenie multikriteriálnej optimalizácie pomocou GA

Existuje niekoľko prístupov, z ktorých si uvedieme iba jeden (Fleming):

Úspešnosť (Fitness) – zodpovedá umiestneniu v “rebríčku dominancie”, podľa počtu jedincov, ktoré danému jedincovi dominujú.

Inými slovami to znamená, že ak je jedinec nedominovaný, získa 0 trestných bodov, ak je dominovaný k inými jedincami, získa k trestných bodov. Podľa počtu trestných bodov sa vytvorí poradie úspešnosti v danej generácii.

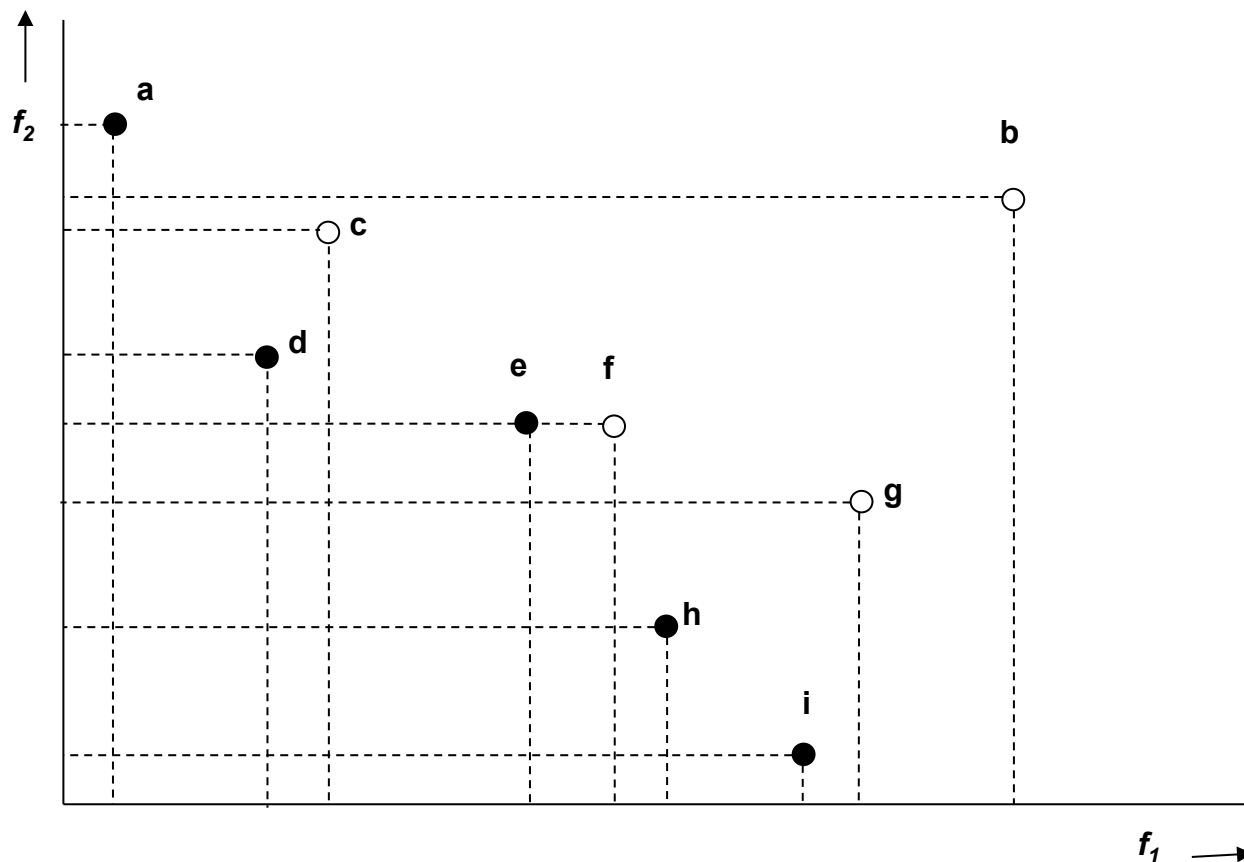
Počet trestných bodov :

$a, d, e, h, i = 0$ (nedominované riešenia)

$c, f = 1$

$g = 2$

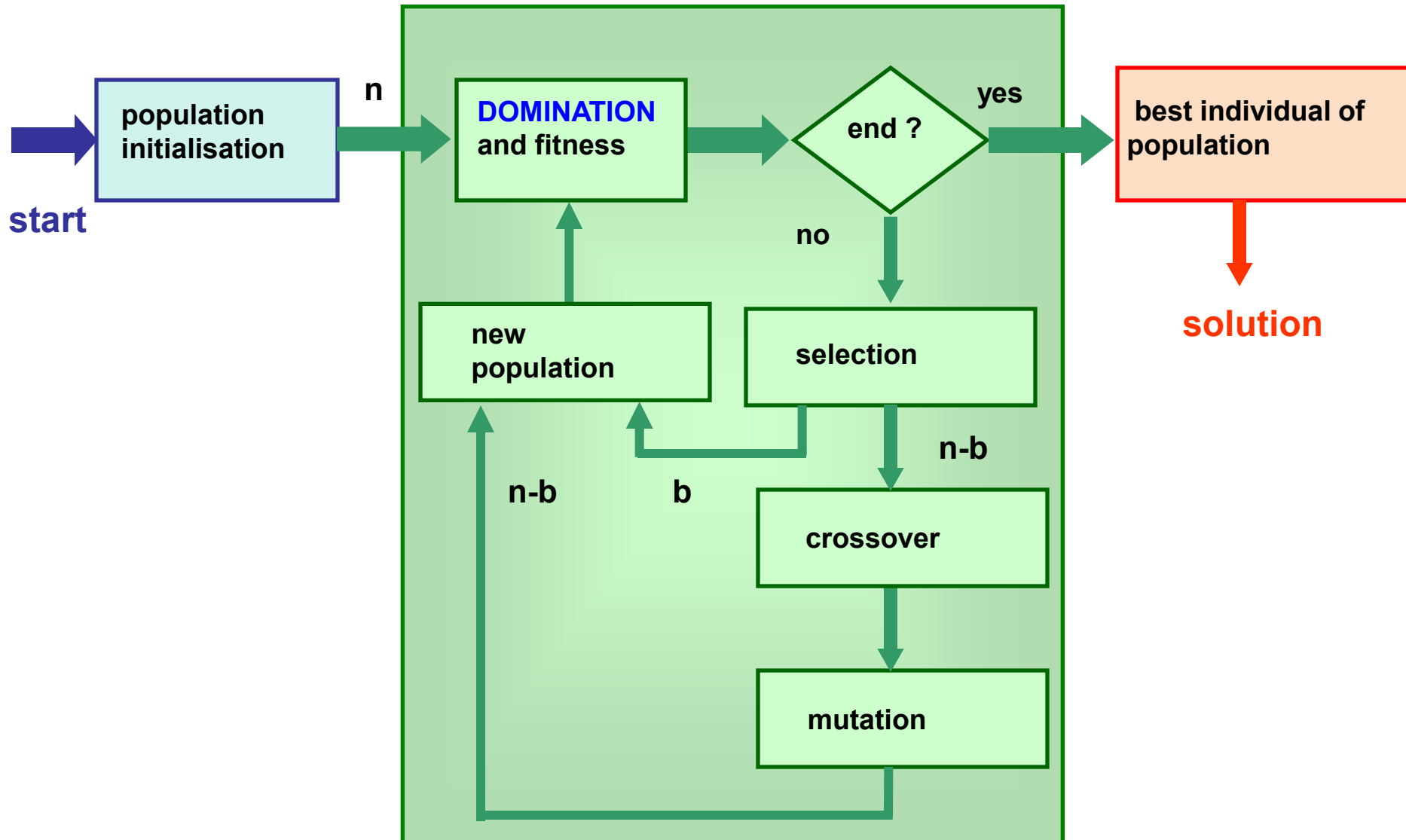
$b = 7$



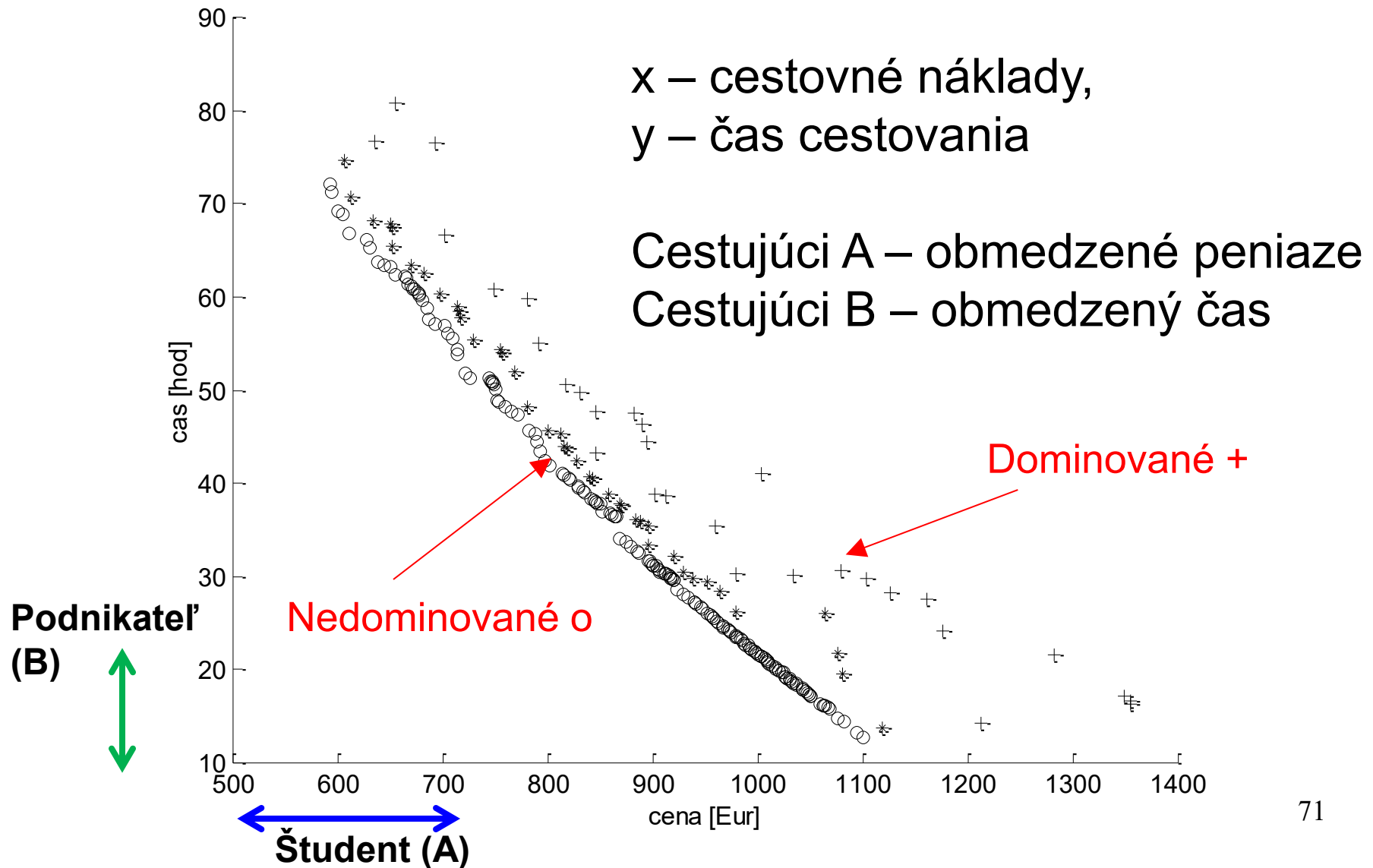
Vyhodnotenie úspešnosti každého jedinca v každej generácii

1. Vyhodnotí sa každá dielčia účelová funkcia, čím sa získa vektor hodnôt jednotlivých účelových funkcií.
2. Podľa nich sa vyhodnotí počet nad daným jedincom dominujúcich jedincov a priradí sa mu zodpovedajúci počet „trestných“ bodov - čo zodpovedá jeho fitness.
3. Pokračuje sa ako v obyčajnom GA.

Genetický algoritmus



Príklad: Minimalizácia cestovných nákladov pareto-optimalna množina v i-tej generácii GA (alebo nakonci GA)



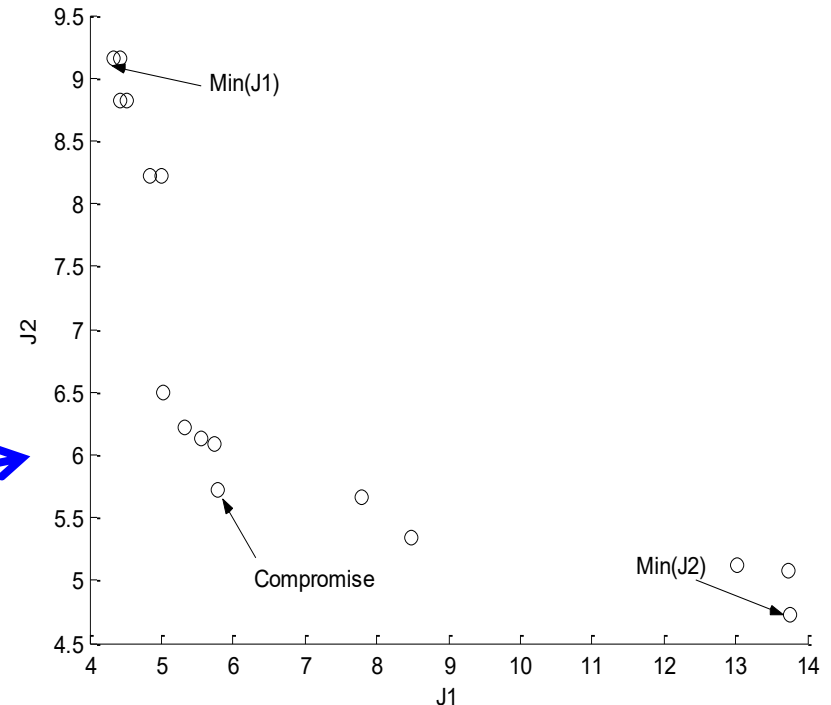
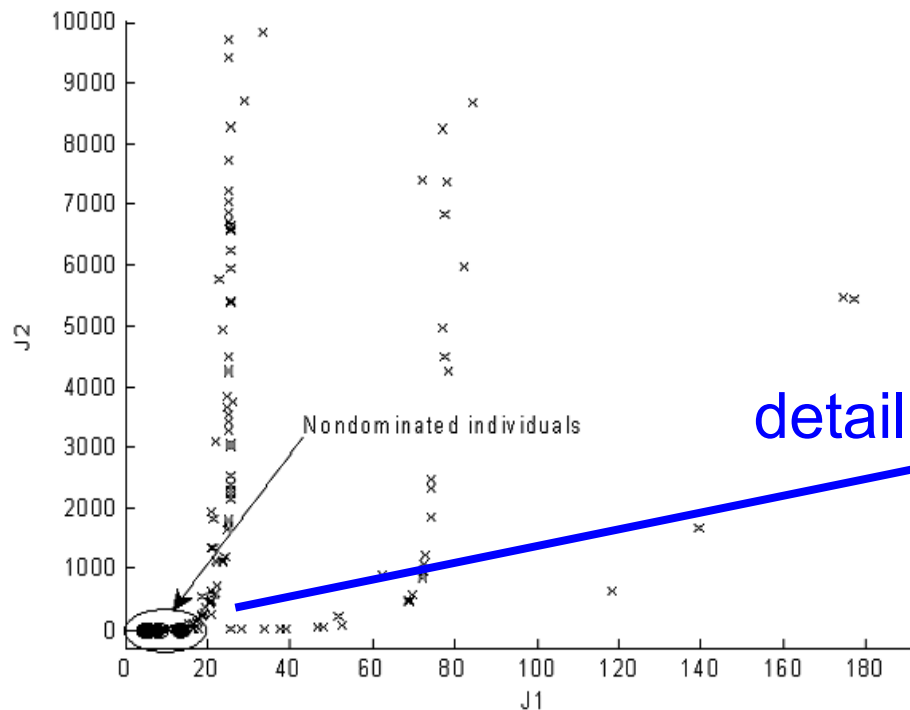
Príklad: návrh regulátora

1. Kritérium – kvalita regulácie

$$J_1 = \int_0^T |e(t)| dt$$

2. Kritérium – energia na riadenie

$$J_2 = \int_0^T u^2(t) dt$$

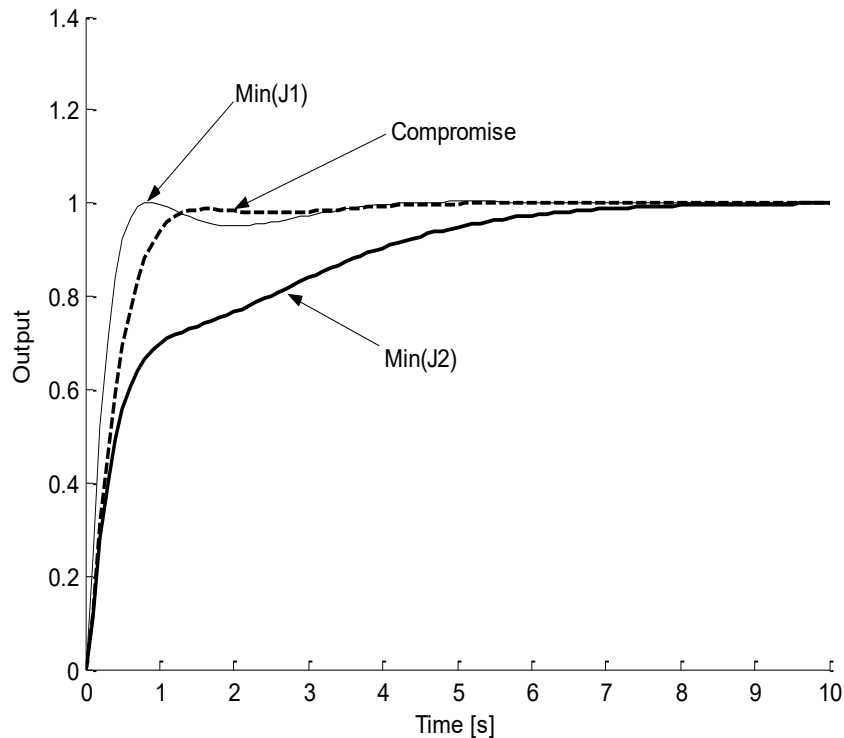


1. Kritérium – kvalita regulácie

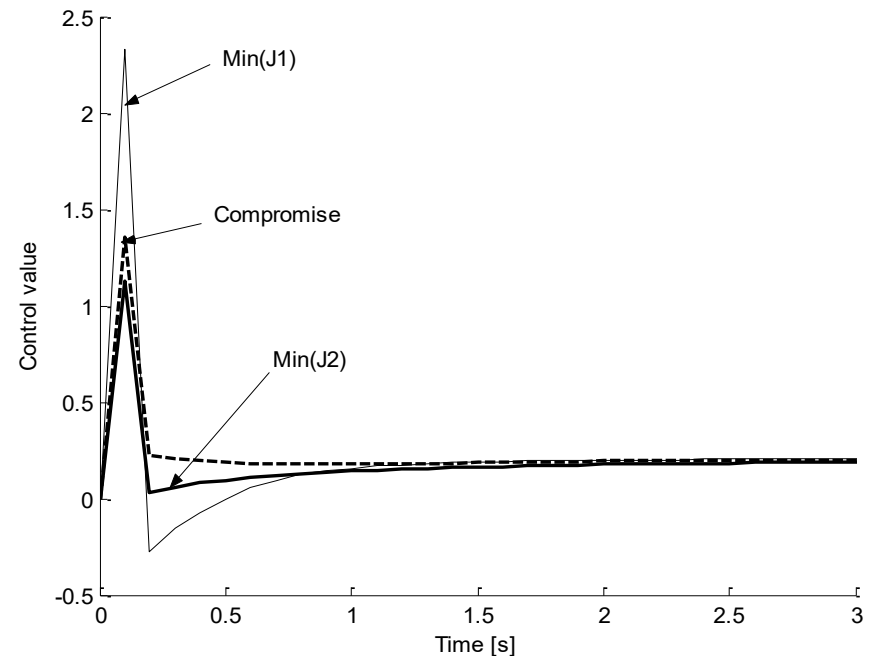
$$J_1 = \int_0^T |e(t)| dt$$

2. Kritérium – energia na riadenie

$$J_2 = \int_0^T u^2(t) dt$$



Priebeh regulovanej veličiny – kvalita regulácie

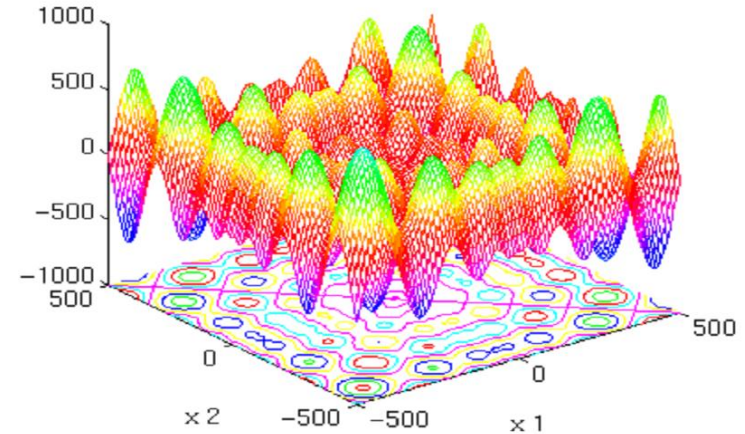


Priebeh riadiacej veličiny – energia

1. Zadanie:

Konfigurovanie GA

Úlohy:



1. Urobte nasledovné parametrizácie daného genetického algoritmu (GA) a vykonajte nasledovné experimenty a-e. Každý prípad a-e spustíte vykreslite viac krát (aspoň 5x) ako skupinu grafov rôznej farby. Použite schwefelovu funkciu o 10 premenných a veľkosť populácie 50 jedincov.

- a) Upravte GA tak, aby mal veľký selektívny tlak a veľkú diverzitu.
- b) Upravte GA tak, aby mal veľký selektívny tlak a malú diverzitu.
- c) Upravte GA tak, aby mal malý selektívny tlak a veľkú diverzitu.
- d) Upravte GA tak, aby mal malý selektívny tlak a malú diverzitu.
- e) Vyberte vhodne zvolený kompromis medzi a-d.

2. S variantom e urobte nasledovné úpravy a grafy e-i opäť zdokumentujte v inom obrázku:

- f) Zablokujte iba kríženie v GA.**
- g) Zablokujte iba globálnu mutáciu (mutx).**
- h) Zablokujte iba lokálnu mutáciu v GA (muta).**
- i) Zablokujte obe mutácie, kríženie nie.**

Všetky obrázky si priebežne ukladajte (*.fig), zobrazte do spoločného obrázku a potom prezentujte cvičiacemu. Urobte diskusiu získaných experimentov.